

Introductie

In dit document houden alle leden van groep 22 de tijd die ze aan het project besteden bij. De minimale tijdsverdeling per persoon is als volgt:

- 80h 'lab'; in ons geval zal dit waarschijnlijk voornamelijk het programmeren en de data-analyse zijn, in plaats van fysiek in het laboratorium aanwezig zijn.
- 8h lectures
- 16h poster
- 8h animatie

Verder houdt elk teamlid hier ook een logboek bij van de bezigheden die zij ondernemen voor het project.

Inhoudsopgave

Introductie.....	1
Inhoudsopgaven.....	1
Timo Boomsma: Logboek.....	2
Timo Boomsma: Tijdstabel.....	3
Kesse Donders: Logboek.....	5
Kesse Donders: Tijdstabel.....	6
Janne Lemmens: Logboek.....	8
Janne Lemmens: Tijdstabel.....	9
Merijn Post: Logboek.....	11
Merijn Post: Tijdstabel.....	12

Timo Boomsma: Logboek

2026-06-01:

We hebben het hoorcollege bijgewoond, manim geïnstalleerd en een hoop dingen met het team besproken. We hebben elkaars verwachtingen, zwaktes en talenten besproken, een klein beetje gekeken naar taakverdeling. We hebben ook elkaar geholpen om alle technische onderdelen goed voor te bereiden, dus we hebben allemaal manim (incl LaTeX) geïnstalleerd en getest en we hebben allemaal toegang tot de GitHub.

Ook hebben we contact gehad met Johannes Lehmann over de planning en deze afgesproken.

2026-06-02:

De eerste dag hebben we een rondleiding gehad door het lab en hierbij een uitleg gekregen over de opstelling. Verder hebben we verschillende gesprekken gehad over taken die wij kunnen uitvoeren en manieren hoe we dit kunnen aanpakken. We hebben alle belangrijke informatie voor de analyse gekregen en een eerste dataset. Ik ben bezig geweest met het noteren van alle stappen die gezet moeten worden in de analyse zodat we daarna samen konden besluiten hoe we de taken gaan opsplitsen en verdelen.

Vervolgens heb ik samen Kesse de transformatiematrix verder uitgezocht. Hier zijn we ruim een uur mee bezig geweest. We zijn geëindigd met een bespreking van de dag met Johannes en een korte vooruitblik op de volgende werkdag.

2026-06-04:

Ik begon de dag wat vroeg met snel template code files in elkaar zetten zodat ik mijn ideeën beter kon presenteren aan de rest. Vervolgens heb ik toen we bij elkaar waren alles wat ik had voorbereid en had bedacht uitgelegd en verteld wie wat kon gaan doen. Toen heb ik samen met Kesse en Johannes gekeken naar de matrix en hebben we die eindelijk afgerond. De rest van de dag heb ik een aantal dingen gedaan:

Ik heb gewerkt aan een manier om sneller de data te kunnen aanroepen door de numpy array's op te slaan in de GitHub map als losse documenten.

Ik heb vervolgens een hele tijd gewerkt om de data te kunnen fitten aan een ellips en vervolgens te kunnen transformeren naar een eenheidscirkel zodat de resultaten beter worden.

Vervolgens heb ik met Johannes gekeken naar stappen die we kunnen zetten om de analyse voort te zetten.

2026-06-05:

We begonnen de dag met een korte bespreking van de plannen voor de dag met Johannes, Kesse en Merijn. Hier hebben we wat theorie besproken over de parameters van de ellips en gekeken naar welke soort analyse we konden voortzetten.

Het eerste dagdeel ben ik voornamelijk bezig geweest met het schrijven van de code om een timeseries te maken van de ellipsparameters. Dit was nogal een grote klus, want hiet

komen heel veel keuzes bij kijken. Ik heb hiervoor ook de code van de fitfunctie en de transformatiefunctie wat moeten aanpassen. Uiteindelijk was het gelukt om de parameter timeseries functie werkend te krijgen.

Vervolgens heb ik een functie gemaakt die de vectorlijst van displacements transformeert in een vorm zodat er gekeken kon worden naar de correlatie tussen de displacements in alle DOF of in de verschillende HoQI's en de parameters van de ellips van een specifieke HoQI.

We hebben op het einde van de dag nog een aantal correlatie matrices bekeken en hebben geconcludeerd dat we volgende week verder gaan met het analyseren van deze correlaties. We hebben een aantal goede (verwachtte) dingen gezien maar ook een aantal onduidelijke dingen, dus dit willen we verder onderzoeken.

2026-06-08:

We begonnen de dag met een hoorcollege. Deze hebben we bijgewoond en daarna vertrokken we gezamenlijk naar Nikhef. De eerste taak die wij samen hebben uitgevoerd is het schrijven van een agenda voor de eerste complete meeting met Johannes. In deze agenda heb ik een aantal van mijn ideeën verwerkt als voorstellen en heb ik samen met Kesse een aantal vragen opgesteld om een duidelijker beeld te krijgen van de analyse waar wij het project mee zullen vervolgen.

In de middag ben ik voornamelijk bezig geweest met de meeting. Deze duurde best lang, maar was ook zeer nuttig. Ik heb een duidelijk beeld gekregen van wat precies van ons verwacht wordt en welke stappen daarvoor gezet zouden moeten worden. Ik heb na de meeting de eerste taken verdeeld en we hebben in de groep een korte recap gehouden over alles wat we gedaan hebben en wat ons nog te doen staat.

2026-06-09:

Ik begon de dag met een korte bespreking van de taken. Ik heb het eerste dagdeel gebruikt om de 3d visualisatie te maken van de norm met de beweging in de orthogonale richting. Helaas leek hier op het eerste opzicht niks nuttigs uit te komen.

Na de lunch hebben we alle gevonden resultaten met Johannes besproken en kwamen we erachter dat de 3d visualisatie die ik had gemaakt toch meer informatie bevatte dan we dachten. We hebben vervolgens hiernaar gekeken en ik heb toen nog wat meer code geschreven om te kijken naar de veranderingen van de andere parameters.

Ik eindigde de dag met een bespreking van de vervolgstappen en manieren waarop we de verkregen informatie van de dag kunnen gaan verwerken.

2026-06-11:

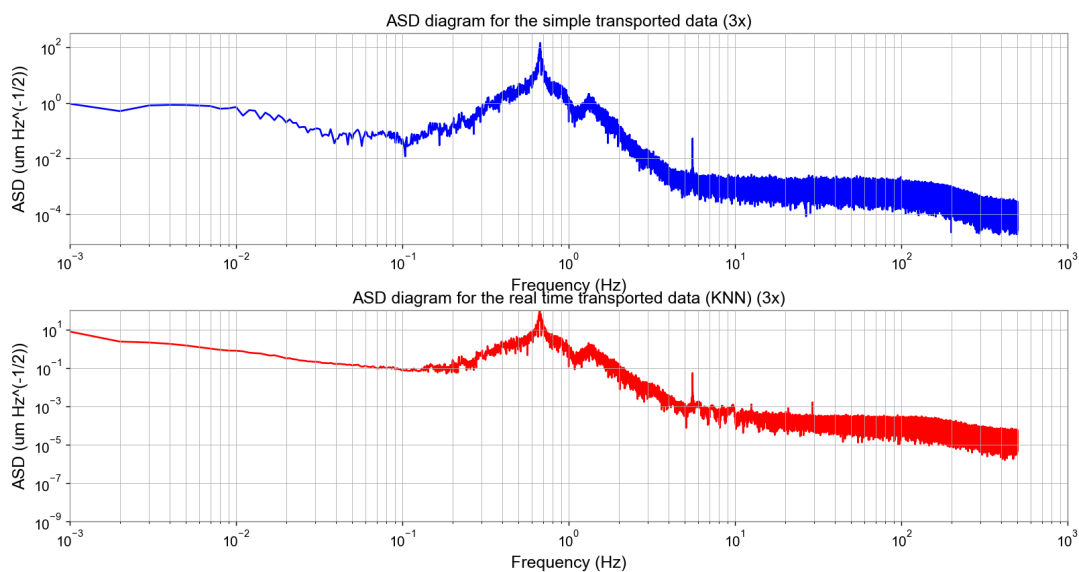
We begonnen de dag met een bespreking met Johannes. Hier heb ik mijn ideeën ingebracht en heb ik samen met Johannes besloten hoe we het project zouden gaan voortzetten. De rest van de ochtend ben ik samen met Kesse bezig geweest met proberen om een manier te vinden om een functie te fitten of te maken die de parameters van een ellips waarop een punt valt voorspeld als functie van de orthogonale positie van dat punt. Na de lunch zijn we

hiermee doorgedaan en ben ik begonnen met het uittesten van een KNN machine learning model. Dit kostte mij de rest van de dag, maar ik had dit bijna afgerond.

2026-06-12:

We begonnen de dag door onze resultaten aan Johannes te laten zien en te bespreken hoe we het project zouden voortzetten. De rest van de ochtend heb ik het voorspellings model afgerond en getest. Ik ben hier zeer lang mee bezig geweest, maar de resultaten lijken tot nog toe erg goed!

Eerste ADS test met 3x en alle punten. Hij is er 7 minuten mee bezig geweest. Dit kan misschien nog sneller



2026-06-15:

We begonnen de dag met het maken van een agenda en vervolgens hadden we de meeting met Johannes, waar Merijn digitaal aan deelnam. Ik had in dit gesprek de leiding en kesse maakte de minutes. We hebben hier besproken welke eindproducten wij zullen opleveren en op welke manier Johannes dit graag zou ontvangen. Verder hebben we wat resultaten besproken en gekeken hoe we dit verder kunnen analyseren.

De rest van de middag ben ik bezig geweest met de slider plot functie maken en testen. Ook hebben we onze feedback met Johannes besproken en hebben we de dag afgesloten met een laatste bespreking met Johannes.

2026-06-16:

's Nachts heb ik de parameter timeseries laten renderen voor alle HoQI's en in de ochtend ben ik erachter gekomen dat de functie niet goed werkte.

We hebben aan het begin van de dag gekeken naar de vorderingen van onze code en Johannes is ook langsgesproken om een kijkje te nemen. Ik heb in de ochtend mijn

parameter slider visualisatie afgerond. Later heb ik een hele nieuwe functie gemaakt om de parameter timeseries te vervangen. Deze heb ik getest en deze werkt nu perfect. Verder heb ik visualisaties gemaakt voor de prestatie van het kNN model en heb ik foto's verzameld voor de poster.

2026-06-17:

Deze dag heb ik een aantal uur besteed aan ideeën voor de animatie verzinnen en starten met het animeren van de meet setup.

2026-06-18:

Ik ben bijna de hele dag bezig geweest met animeren in Manim. Ik heb ook wat tijd besteed aan het fixen van een fout in het windowed ellipse fitting.

2026-06-19:

Vandaag begon met het feedback geven op posters van anderen. Verder heb ik vandaag aan onze poster meegedacht en ben ik verder gegaan met de Manim animatie. Samen met Janne hebben we deze grotendeels afgekregen. Ook hebben we vorderingen gemaakt in het bepalen van de juiste window en step size om onze resultaten het duidelijkst te kunnen presenteren. Ik heb verder het script voor de animatie afgemaakt en ik ben begonnen aan de intro van de animatie

2026-06-21:

Ik heb nog een tijdje verder gewerkt aan de animatie.

2026-06-22:

Ik begon de dag met een bespreking met Kesse over verbeteringen voor de poster en animatie. Verder heb ik de hele dag gewerkt aan de poster en de animatie. Ik ben samen met Kesse tot in de nacht doorgegaan met de poster perfect te maken en toen hebben we hem ingeleverd.

2026-06-23:

We begonnen de dag met een aantal keer de animatie bekijken om de laatste kleine foutjes eruit te halen en te verbeteren. Vervolgens ben ik tot 14:15 bezig geweest met de presentatie in elkaar zetten. In de middag hadden we de presentatie voor de supervisor en co-supervisor en de Ahbay, de PhD student uit de onderzoeksgroep was ook aanwezig. Na het gesprek kwam Ahbay bij ons langs om ons te complimenteren op de animatie en op de grote hoeveelheid werk die we hebben verricht in zo een korte tijd. Dit was heel leuk om te horen te krijgen van hem.

2026-06-25:

Ik begon de dag met wat code opschonen en verbeteren en we hebben al het inlevermateriaal verzameld en om 1 uur is de poster presentatie.

Timo Boomsma: Tijdtabel

Datum	Uren	Bezigheid
2026-06-01	09:00-15:00	Activiteiten eerste dag
2026-06-02	09:00-10:15	Rondleiding door het lab
2026-06-02	10:15-12:00	Meeting met het researchteam en “meeting” met Johannes
2026-06-02	12:45-15:00	Bespreken en werken in de kamer van Johannes
2026-06-02	15:05-16:45	Werken in aparte kamer
2026-06-03	11:30-12:30	Brainstormen en voorbereiden Analyse
2026-06-04	08:30-09:00	Voorbereiden Analyse
2026-06-04	09:00-09:30	Dagplanning en taken bespreken
2026-06-04	09:30-10:20	Matrix uitzoeken met Kesse
2026-06-04	10:20-12:00	Werken aan de code voor data analyse
2026-06-04	13:00-16:05	Werken aan de code voor data analyse
2026-06-04	16:05-16:20	Eind meeting met Johannes
2026-06-05	09:10-09:45	Bespreking Johannes
2026-06-05	09:45-13:00	Code voor timeseries voor ellips parameters maken
2026-06-05	13:00-16:00	Verder coderen en correlatiematrices bekijken
2026-06-08	09:00-10:30	Hoorcollege
2026-06-08	11:00-12:15	Agenda maken voor meeting met Johannes
2026-06-08	13:15-15:20	Meeting Johannes
2026-06-08	15:20-16:00	Nabespreking en taakverdeling maken
2026-06-09	09:00-11:45	Coderen van 3d visualisatie analyse
2026-06-09	11:45-12:20	Herschrijven van code voor norm en fase vergelijking
2026-06-09	13:15-15:00	Resultaten met Johannes bespreken, itereren en verbeteren
2026-06-09	15:00-16:00	Code schrijven, resultaten bekijken brainstormen met Kesse over vervolgstappen
2026-06-10	11:30-12:30	Notities maken en overleggen van onze opties

Datum	Uren	Bezigheid
2026-06-11	09:10-09:45	Bespreking met Johannes en groep
2026-06-11	09:45-10:15	Taakverdeling en concrete stappen bespreken
2026-06-11	10:45-12:15	Werken aan parameters-orth. position function fitting
2026-06-11	13:00-14:30	Werken aan parameter fitting en andere code
2026-06-11	14:30-14:50	Resultaten en voortzetting bespreking met Johannes
2026-06-11	14:50-16:30	KNN model maken, trainen en optimaliseren
2026-06-12	09:10-11:00	KNN model afmaken en testen en bespreking Johannes en Conor
2026-06-12	11:00-12:00	Het KNN model testen, asd maken etc...
2026-06-12	13:00-16:00	Code schrijven voor het knn model
2026-06-12	16:00-17:30	Meeting Kesse en Conor
2026-06-15	09:00-12:30	Besprekingen, taakverdeling en programmeren
2026-06-15	13:00-15:30	Slider plot functie programmeren en testen
2026-06-15	15:30-16:00	Einde dag bespreking
2026-06-16	07:30-08:00	Snelle blik werpen op de parameter timeseries plot
2026-06-16	09:00-10:00	Start bespreking en plan maken
2026-06-16	10:00-10:30	Bespreking Johannes en resultaten laten zien
2026-06-16	10:30-12:30	Werken aan Slider weergave en parameter timeseries
2026-06-16	13:00-14:20	Parameter timeseries (window size bepalen) afronden
2026-06-16	14:20-16:30	KNN resultaten bekijken, foto's verzamelen voor poster
2026-06-17	11:00-12:00	Brainstormen en schetsen voor animatie
2026-06-17	18:30-20:50	Setup animeren in Manim
2026-06-18	09:00-12:00	Animeren in Manim
2026-06-18	12:00-13:30	Probleem met windowed ellipse fitting fixen
2026-06-18	13:30-17:15	Animeren in Manim
2026-06-19	09:00-10:00	Feedback geven op peers
2026-06-19	10:00-15:45	Verder werken aan de animatie, poster en resultaten
2026-06-19	15:45-17:00	Intro van de animatie bedenken en maken

Datum	Uren	Bezigheid
2026-06-21	19:00-21:00	Animatie afronden
2026-06-22	08:50-10:00	Verbeteringen en taken bespreken en verdelen
2026-06-22	10:00-17:15	Poster, animatie, code en visualisaties verbeteren
2026-06-22	21:00-00:30	Poster afronden
2026-06-23	09:00-10:45	Animatie meerdere keren bekijken en verbeteren
2026-06-23	10:45-14:15	Presentatie voorbereiden/resultaten op een rijtje zetten
2026-06-23	14:15-15:30	Presentatie aan supervisor, co-supervisor en PhD student
2026-06-23	15:30-16:30	Nabespreking Ahbay (PhD student)
2026-06-25	09:00-10:00	Laatste code opschonen
2026-06-25	11:00-12:30	Laatste code opschonen
2026-06-25	13:00-17:00	Presentatie en uitreiking

Kesse Donders: Logboek

2026-06-01:

Allereerst het inleidende hoorcollege bijgewoond. Daarna met alle groepsgenoten overlegd hoe we willen samenwerken, op welke dagen we het liefst fysiek op locatie aanwezig zijn, en allerlei andere praktische zaken. Vervolgens overgegaan op de meer technische dingen, zoals het werkende krijgen van Manim, het snappen van het werken met GitHub, en het aanmaken van alle benodigde documenten. Ten slotte de 'team check' met Donna gehad.

2026-06-02:

We hadden om 09:00 afgesproken bij de hoofdingang van het Nikhef met onze co-supervisor Johannes Lehmann. Na een korte introductie zijn we toen al snel het laboratorium ingegaan, waarin we uitleg hebben gekregen over de meetopstelling en de geproduceerde data. Om het laboratorium in te mogen, moesten we veel beschermende kleding dragen in verband met het glasvezel dat aanwezig was in de kamer. We zullen, in ieder geval de komende dagen, vooral gebruikmaken van de data die in het laboratorium wordt/is verkregen, en niet fysiek met de meetapparatuur aan de slag gaan. Vervolgens hebben we een officiële vergadering van de onderzoeksgroep van Johannes bijgewoond. Deze betrof vooral een kleine blik op de stand van zaken, nadat er gisteren al een grotere vergadering had plaatsgevonden. Hierna hebben we samen met Johannes de opzet voor het eerste deel van de data-analyse besproken. Na de lunch hebben we het onderzoeksplan geconcretiseerd, waarbij we ook even alle theorie op een rijtje hebben gezet om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit wat betreft de stof. Vervolgens hebben we een plan van aanpak gemaakt, waarna we - zonder Johannes - aan de slag zijn gegaan. In deze tijd hebben we zelf de gehele 6x6 transformatiematrix (om de ruwe data van de HoQI's mee om te zetten naar een zesvector waarvan de componenten de werkelijke verplaatsingen in alle translationele en rotationele richtingen voorstellen) afgeleid, en zijn we begonnen met de data-analyse. We sloten de dag, nu weer samen met Johannes, af met een korte 'recap', waarna we ook een werkplan voor de komende dagen hebben gemaakt. Als laatste hebben we allemaal onze tijdstabel en/of ons logboek bijgewerkt.

2026-06-03:

Thuis heb ik even het artikel van Cooper (2018) bestudeerd, waarbij ik vooral heb gekeken naar de exacte werking van de meetopstelling die wordt gebruikt bij het vergaren van de data. Vervolgens heb ik nog een keer naar de transformatiematrix gekeken, waarbij ik een aantal fouten wist vast te stellen. Deze fouten heb ik gecorrigeerd. Ik heb daarna een stapsgewijze samenvatting van de meetopstelling gemaakt, waarbij ik vooral heb gelet op de trillingsrichting van de verschillende laserstralen op ieder punt in de opstelling en op het schrijven van een korte uitleg bij de diverse optische elementen. Ik heb verder een overzicht gemaakt van de afleiding van alle elementen uit de transformatiematrix.

2026-06-04:

We begonnen de dag met een korte stand-van-zaken-meeting met Johannes, waarbij ik samen met Timo (en Johannes) naar de matrix heb gekeken. Na wat theoretisch overleg hebben we die vervolgens afgerond (ik zou later nog één foutje ontdekken, maar die is inmiddels ook opgelost). Hierna was het tijd voor (het vervolg van) de data-analyse.

Daarbij heb ik samen met Janne een code geschreven om voor elke HoQI zowel Q1 als Q2 te bepalen. Hierbij hebben we gebruikgemaakt van de code van Merijn om ruwe data uit het grote .txt-bestand te extraheren. We konden hierdoor de voltages (PD1, PD2 en PD3) van elke HoQI omzetten naar de bijbehorende Q1 en Q2. Dit hebben we gedaan met 'numpy arrays'. Vervolgens hebben we voor elke HoQI twee lijsten gemaakt: een voor Q1, en een voor Q2. In totaal hebben we dus twaalf lijsten gemaakt (twee voor iedere HoQI), met daarin ofwel Q1 ofwel Q2 op ieder tijdstip van het meetproces. Merijn heeft onze Q-lijsten vervolgens kunnen gebruiken als input-argumenten in zijn code voor de arctangens.

Janne en ik zijn vervolgens doorgegaan met het schrijven van een code met daarin de transformatiematrix. De bijbehorende functie neemt zes lijsten als input-argumenten, en berekent dan voor elk tijdstip (dus voor elke index) de verplaatsing in de zes vrijheidsgraden aan de hand van de zes vergelijkingen waarop de transformatiematrix is gebaseerd. Deze verplaatsingen worden op hun beurt dan ook weer aan aparte lijsten toegevoegd, zodat de functie ook weer zes lijsten (x, y, z, Rx, Ry en Rz) teruggeeft ('returnt').

Aan het einde van de dag ben ik verdergegaan met de code die Timo had geschreven voor de Fouriertransformatie. Het is me daarbij gelukt om een ASD-diagram ('Amplitude Spectral Density diagram') te maken. Het diagram zag er echter nog niet uit zoals gewenst/verwacht; ik ga hier morgen verder naar kijken.

2026-06-05:

Net zoals gisteren begonnen we de dag met een meeting met Johannes, waarin we de stand van zaken en het (geüpdatete) plan van aanpak bespraken. Hierbij hebben we het vooral gehad over de verschillende ellipsparamaters en over de mogelijke oorzaken voor veranderingen in de waarden van deze parameters (zie de foto die is toegevoegd bij de 'minutes' van deze meeting). De focus lag hierbij voornamelijk op de 'fringe visibility' a en over eventuele verstoringen in de optische elementen van de gebruikte meetopstelling.

Vervolgens zijn we verdergegaan met de data-analyse. Waar we gisteren nog vooral bezig waren met het harde codeerwerk en het schrijven van basiscodes, was het vandaag tijd voor de eerste resultaten ('time series', ellipsen/cirkels, correlatiematrices, et cetera).

In de ochtend ben ik doorgegaan met hetgeen ik de vorige dag mee was geëindigd: de code voor de Fouriertransformatie. Aangezien het ASD-diagram dus een stuk anders was dan verwacht, vermoedden we dat er ergens een foutje in een van de andere codes zat.

Uiteindelijk heb ik met behulp van het internet gevonden dat het soms kan helpen om de arctangensfunctie te 'unwrappen'. Nadat ik de bijbehorende functie 'np.unwrap' aan de desbetreffende code had toegevoegd en de code met de Fouriertransformatie opnieuw 'runde', zag het ASD-diagram er opeens een stuk mooier uit. Ik heb ons diagram toen vergeleken met het diagram gebaseerd op de verplaatsingsdata uit het ruwe .txt-bestand. Deze diagrammen zagen er erg vergelijkbaar uit. Vervolgens heb ik ook een ASD-diagram gemaakt behorende tot de data gecorrigeerd met het 'ellipse fitting'. De Q-lijsten van deze gecorrigeerde data zijn immers anders dan die van de niet-gecorrigeerde data, waardoor de

verplaatsingen in de zes vrijheidsgraden ook afwijken. Dit heeft natuurlijk een ander ASD-diagram tot gevolg. De piekfrequenties van beide diagrammen waren echter analoog. Toen ik hiermee klaar was, heb ik samen met Timo gekeken naar de (waarden van de) verschillende ellipsparameters. We hebben hierbij meerdere 'time series' van de parameters gemaakt, evenals correlatiematrices tussen de parameters en de bepaalde verplaatsingen. In de tussentijd heb ik een code geschreven die als handleiding dient voor het extraheren van data uit een 3.000.000x6-matrix die Merijn als .npy-bestand in de GitHub had gezet. Janne was namelijk niet aanwezig vandaag, maar het is wel handig als ook zij weet hoe ze de data uit die matrix kan aanroepen en gebruiken. In de avond, dus niet meer op Nikhef, heb ik het via WhatsApp nog even met Johannes gehad over het vervolgonderzoek. We hebben hierbij vooral gesproken over het mogelijke bestaan van een 'kritieke snelheid' en hoe we het bestaan van zo'n snelheid zouden kunnen vaststellen aan de hand van onze verkregen data; en we hebben het gehad over bewegingen in het vlak loodrecht op de meetrichting van een willekeurige HoQI, en over hoe deze bewegingen in deze zogeheten 'orthogonal plane' de ellipsparameters (met name de stralen van de ellips) kunnen beïnvloeden. Hierbij hebben we besloten dat we een 'time series' kunnen maken van de stralen van de ellips voor elk van de zes HoQI's, waarna we deze 'time series' kunnen vergelijken met een 'time series' van de bewegingen in het loodrechte vlak (dus in de twee richtingen loodrecht op de meetrichting) van de desbetreffende HoQI. Vanzelfsprekend wordt de beweging in de ene loodrechte richting gemeten door de andere HoQI van dezelfde arm; voor de andere loodrechte richting zouden we een nieuwe transformatiematrix moeten maken. Dit is dan simpelweg een kwestie van het roteren van ons initieel gedefinieerde coördinatenstelsel tot de y-as samenvalt met de arm van de te onderzoeken HoQI. Op die manier hoeven we alleen de posities in de matrix van de indices (de 1, 2 en 3) te veranderen, zonder de matrixelementen fundamenteel aan te passen. De verwachting is dan natuurlijk dat we een negatieve correlatie tussen de twee 'time series' vinden, aangezien bewegingen in het loodrechte vlak voor 'misalignment' tussen de twee interfererende laserstralen kunnen zorgen, wat een daling in de 'fringe visibility' a zou veroorzaken, wat op zijn beurt weer een daling in de radii van de bijbehorende ellips tot gevolg zou hebben. We hebben besproken dat we ook hier weer kunnen onderzoeken of de (negatieve) correlatie vooral afhankelijk is van de verplaatsing, of dat die meer snelheidsafhankelijk is.

2026-06-06:

Ik heb met Johannes nog even gesproken over de opties voor het vervolgonderzoek. We hebben hierbij voortgeborduurd op de theorie waar we het gisteravond ook over hadden. Verder heb ik ook nog even de 'minutes' van de meetings bijgewerkt en/of geoptimaliseerd.

2026-06-07:

Ik ben doorgegaan met deel 2 van de data-analyse, waarbij ik een code heb geschreven die de verschillende verplaatsingslijsten (zowel degene die zijn gecorrigeerd voor het 'ellipse fitting' als degene die dat niet zijn) transformeert naar de bijbehorende snelheidslijsten. Met deze lijsten kunnen we later 'time series' gaan maken van de bewegingssnelheid in alle zes de vrijheidsgraden (translationeel/rotationeel). Ten slotte heb ik nog mijn logboek bijgewerkt.

2026-06-08:

Om 09:00 hadden we eerst een hoorcollege op Science Park over de animatie en het gebruik van GitHub/Manim. Aangezien wij al druk bezig zijn met GitHub en ook Manim werkende hebben gekregen, kregen wij toestemming om het tweede deel van dit college over te slaan. We zijn toen naar Nikhef gegaan om de geplande meeting met Johannes over het vervolgonderzoek (deel 2 van de data-analyse) voor te bereiden. Na de lunch was het tijd voor die meeting. Daarin hebben we ruim twee uur met Johannes gesproken over alle informatie die we uit onze data kunnen halen, en hoe we deze informatie vervolgens kunnen gebruiken om een beter beeld te krijgen van de gevonden resultaten. Zie hiervoor ook de 'minutes' van de 'Meeting with Agenda 2026-06-08' in het bestand met alle aantekeningen. Ten slotte hebben we deze meeting nog geëvalueerd om er zeker van te zijn dat iedereen zich op één lijn bevond. We sloten de dag af met het maken van een heldere taakverdeling.

2026-06-09:

Ik begon de dag met het uitvoeren van mijn deel van de taakverdeling die we gisteren aan het einde van de dag met z'n allen hadden gemaakt. Het 'smoothen' van de verschillende ASD-diagrammen stond daardoor boven aan de planning. Uiteindelijk heb ik samen met Merijn besloten dat een 'window' van 50 (waarbij telkens van vijftig opeenvolgende datapunten de gemiddelde ASD wordt berekend, waarna alle betreffende datapunten exact deze ASD toegewezen krijgen) hiervoor de beste optie was. Op deze manier hebben we zoveel mogelijk ruis uit de ASD-diagrammen weten te filteren. Om te voorkomen dat de piekfrequenties en de bijbehorende 'prominences' niet worden beïnvloed door dit proces van 'smoothen', hebben we besloten voor het vinden van deze piekfrequenties nog wel 'gewoon' de originele ASD-diagrammen te blijven gebruiken.

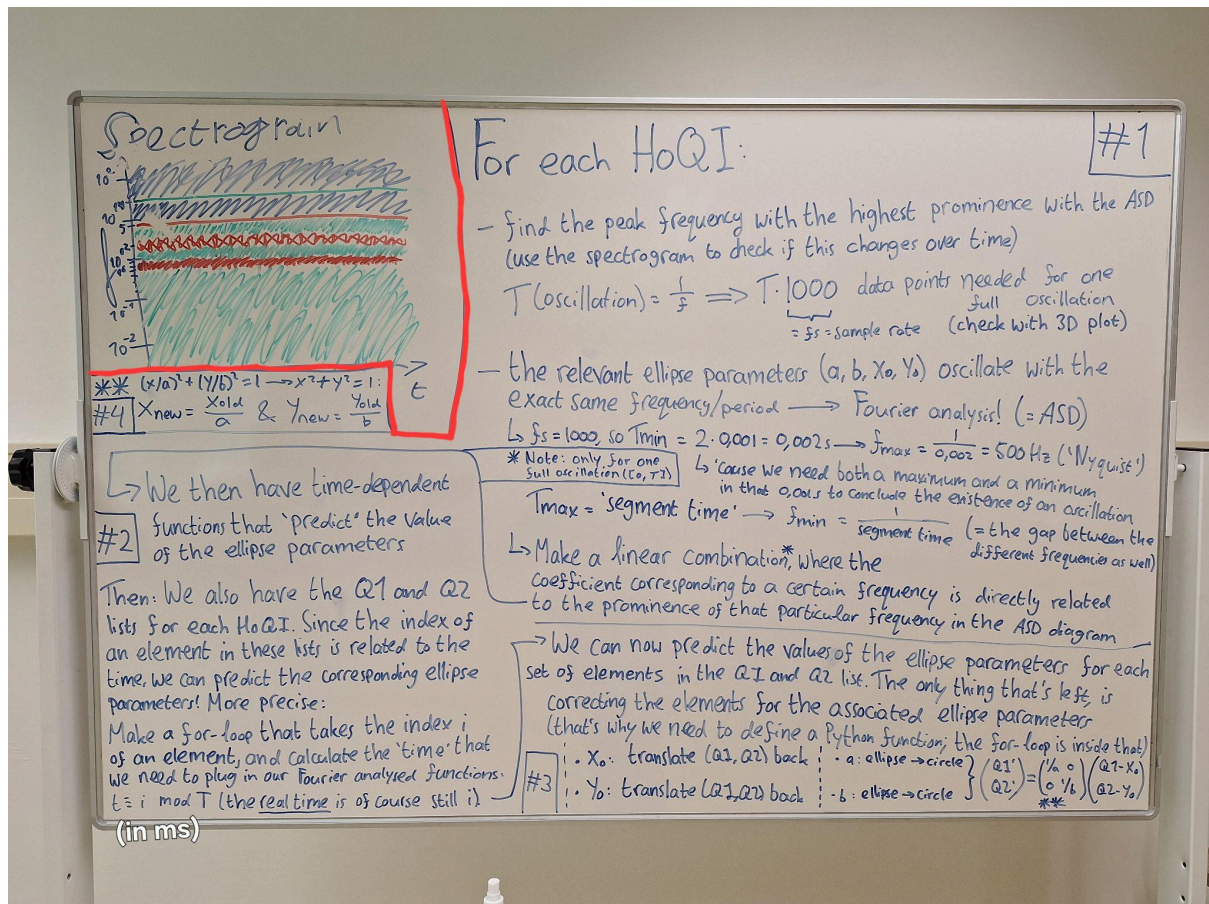
Vervolgens heb ik de eerder behandelde spectrogrammen gemaakt. De keuze voor de gebruikte 'colour map' is hierbij op 'plasma' gevallen. Bij deze keuze is vooral gelet op het gemak waarmee de spectrogrammen kunnen worden afgelezen. Toen dit klaar was, heb ik Janne geholpen met het maken van de (norm, fase)-diagrammen. Hier zat ook nog een stukje 'ellipse fitting' bij. Er bleek echter een fout in de code te zitten, waardoor ik uiteindelijk samen met Timo een nieuwe code heb geschreven waar wél de gewenste resultaten uit voortkwamen. Ter controle hebben we toen nog even de Lissajous rond de eenheidscirkel vergeleken met de oscillaties in de diverse (norm, fase)-diagrammen.

Hierna heb ik samen met Timo en Johannes gekeken naar de 3D-plots, waarbij de norm wordt uitgezet tegen de positie in het orthogonale vlak (dus tegen de positie in de twee loodrechte richtingen). Het is, ook met dank aan de eerder gemaakte spectrogrammen, uiteindelijk goed gelukt om tot mooie 3D-plots te komen. Als gevolg hierop hebben Timo en ik nieuwe 'time series' van de ellipsparamaters gemaakt, waarbij we gebruikmaakten van de trillingstijd van een oscillatie. Deze trillingstijd kon ik telkens afleiden uit de piekfrequenties in de ASD-diagrammen, waarbij steeds met de spectrogrammen is gecontroleerd of deze piekfrequenties wel constant waren over de tijd.

Ten slotte heb ik nagedacht over de theorie die nodig is om voor de oscillaties in de (norm, fase)-diagrammen te kunnen corrigeren. Ik heb daarop een overzicht (zie de figuur op de volgende pagina) met de verschillende vervolgstappen gemaakt, dat ik later nog met Timo heb geperfectioneerd via WhatsApp. De discussie was hierbij vooral gericht op de vraag of we de ellipsparameters nu tegen de tijd (dus met een functie van één variabele) of tegen de positie in het orthogonale vlak (dus met een functie van twee variabelen) moeten uitdrukken.

Beide opties hebben zo hun voor- en nadelen: de parameters tegen de tijd uitzetten is makkelijker, aangezien we in dat geval met slechts één variabele te maken hebben, terwijl uitdrukking tegen de positie in het orthogonale vlak een multivariabele functie zou opleveren (die naar verwachting niet eens injectief is); het uitzetten van de parameters tegen de positie in het orthogonale vlak zal echter betrouwbaardere resultaten opleveren, en bovendien een Python-functie die makkelijker is toe te passen op andere datasets.

In de avond heb ik de README op de GitHub nog wat bijgewerkt en geperfectioneerd, en heb ik nog enkele delen van de theorie in mijn uitgewerkte stappenplan wat nader toegelicht.



Het overzicht met de vervolgstappen dat ik op Nikhef heb gemaakt (de discussie betrof #2)

2026-06-10:

In de ochtend heb ik, hopelijk ten goede van de overzichtelijkheid en de leesbaarheid, de mappenstructuur in Visual Studio Code wat bijgewerkt. Vervolgens heb ik een aantal codes aangepast om ze efficiënter en/of duidelijker te maken. Daarna heb ik zowel alle relevante ASD-diagrammen als alle relevante spectrogrammen geplot en opgeslagen als '.png files'. Deze bestanden zijn in eigen, aparte folders vastgezet op de GitHub. Ten slotte heb ik de *To Do List* (en de bijbehorende taakverdeling) wat bijgesteld, en heb ik - met het oog op het maken van de poster - een aantal afbeeldingen aan het document met de aantekeningen toegevoegd. Voor deze afbeeldingen zijn telkens (waar nodig) 1530 datapunten gebruikt.

2026-06-11:

We zijn als groep begonnen met het maken van een overzicht ten aanzien van de twee vervolgstappen (het 'post processing' en het 'real-time processing'). Vervolgens hebben we twee personen (Janne en Merijn) onderverdeeld bij het 'post processing'; de twee andere personen (Timo en ik) gingen aan de slag met het 'real-time processing'. Hierbij proberen we een Python-code te schrijven waarmee nog tijdens het meetproces (dus 'real-time') voor de verschillende ellipsparameters gecorrigeerd kan worden. De elementen van de Q-lijsten worden dan dus instantaan getransformeerd, waarna nog de puntjes op de i gezet kunnen worden aan de hand van het 'post processing'.

Allereerst heb ik samen met Timo 3D-plots gemaakt van de ellipsparameters ten opzichte van de positie in het orthogonale vlak. Hierbij varieerden we continu het aantal datapunten dat we gebruikten. Vervolgens begonnen we met het 'fitten' van binaire functies aan de datapunten in de 3D-plots. Dit deden we wederom voor een variërend aantal datapunten, maar de meeste keren maakten we gebruik van ofwel de eerste 1500, ofwel de eerste 10.000 tijdstippen. Het doel van het 'fitten' van deze functie was het kunnen voorspellen van de verschillende ellipsparameters op basis van de positie in het orthogonale vlak. Aangezien niet elke 'fit' de datapunten even goed kan benaderen, hebben we meerdere 'fitmethodes' geprobeerd. Uiteindelijk heb ik samen met Timo en Johannes de verschillende binaire functies met elkaar vergeleken, waarna we een selectie van de twee beste 'fitmethoden' hebben gemaakt. We hebben hierbij besloten dat Timo aan de slag zou gaan met de eerste methode (gebruikmakend van het (kNN)-algoritme), terwijl ik mij verder zou richten op de tweede methode (gebruikmakend van RBF's). Vóór dit gesprek met Johannes hadden Timo en ik ook nog op empirische wijze de best mogelijke 'lag' bepaald (deze was gelijk aan 0). Vervolgens ben ik de rest van de dag (zowel op Nikhef als thuis) druk bezig geweest met de code die aan 'real-time ellipse fitting' doet, waarna die een rbf (een interpolerende functie) door de relevante datapunten 'fit'. Deze rbf wordt gebruikt om de waarden van de ellipsparameters van de volgende 'data chunk' te voorspellen, waarna de (Q1, Q2)-punten van deze 'chunk' real-time worden getransformeerd op basis van de voorspelde parameters. Met het schrijven (en 'runnen') van deze code ben ik erg lang (~6 uur) bezig geweest.

2026-06-12:

In de nacht (ja, in de nacht) heb ik nog even snel de 'minutes' van de 'semi-meeting' van 11 juni bijgewerkt, en de *To Do List* wat geüpdatet. Vervolgens ben ik de echte dag begonnen met het afleiden van de zes transformatiematrices voor het berekenen van de orthogonale positie uit de afzonderlijke HoQI-metingen. Met de afzonderlijke HoQI-metingen bedoel ik de positiemetingen van elke HoQI in hun eigen meetrichting, dus niet de ruwe voltagemetingen. Aangezien elke HoQI een ander orthogonaal vlak heeft, is de orthogonale positie afhankelijk van de HoQI waarnaar wordt gekeken. Hierdoor heeft elke HoQI een eigen transformatiematrix voor de positie in het orthogonale vlak, wat verklaart waarom we deze keer op zoek zijn naar zes transformatiematrices (een voor elke HoQI) in plaats van één. Na het per HoQI afleiden van de bijbehorende transformatiematrix, stond er een gesprek met zowel Johannes als Conor op de planning. Dit gesprek ging voornamelijk over de vervolgstappen waarop we ons konden richten, en over het gewenste eindresultaat van het project. Na dit gesprek ben ik (opnieuw) aan de slag gegaan met de code voor het voorspellen van de ellipsparameters aan de hand van 'gefitted' RBF-functies, waarbij ik deze code heb afgemaakt. Daarna heb ik tot de lunch samengewerkt met Timo om te kijken

waarom sommige (Q1, Q2)-plots er zowel bij de kNN-code als bij de RBF-code anders dan verwacht uitzagen. We hebben de verschillende datapunten hierbij in andere kleuren geplot, waarbij de kleur van een datapunt direct gecorreleerd was met het tijdstip behorende tot dat datapunt. Op deze manier hoopten we in te zien welk(e) tijdsinterval(len) uit de totale meting schuldig was (waren) voor de onverwachte bijzonderheden in de gemaakte (Q1, Q2)-plots. Uiteindelijk bleken de afwijkende (Q1, Q2)-plots niet veroorzaakt te worden door bepaalde tijdsintervallen, maar bleek het dat de gevonden eigenaardigheden puur afhankelijk waren van de gekozen 'window size'. Merijn heeft daarom, na wat onderzoek, een lijstje van de optimale 'window size' per HoQI gemaakt: 500 for 1x en 2x, 210 for 3x, en 250 for 1z, 2z en 3z. Timo en ik hebben vervolgens zowel de kNN-code als de RBF-code aangepast op deze optimale 'window sizes', waarna de (Q1, Q2)-plots er een stuk beter uit kwamen te zien. Na de lunch hebben we beide codes geoptimaliseerd (e.g. extra comments toegevoegd en de codes efficiënter gemaakt), waarna ik ben begonnen met brainstormen over een opzet voor de poster en de animatie. Ik heb hiervoor een mindmap gemaakt om een overzicht te krijgen van de verschillende onderdelen van de data-analyse. Omdat er een limiet zit op de hoeveelheid informatie die je op een poster kunt zetten of in een animatie kunt stoppen, moeten we immers keuzes maken: welke delen van de data-analyse willen we absoluut benoemen, en welke delen kunnen eventueel geschrapt worden?

Aan het einde van de middag heb ik me samen met Timo voorbereid op het gesprek met Conor dat om 16:00 op de planning stond. De bijbehorende agenda is terug te vinden in het document met de aantekeningen. Vervolgens was het tijd voor de 'meeting' zelf. Deze heeft in totaal anderhalf uur geduurd, waarin we het vooral hebben gehad over de planning van volgende week, wat we die week nog kunnen doen met betrekking tot de data-analyse, en wat er nou precies van ons wordt verwacht inzake het uiteindelijke eindproduct. Voor meer informatie, zie de relevante 'minutes' in het document met de aantekeningen. Timo en ik hebben de dag afgesloten met een korte evaluatie van het gesprek, waarbij we ook een samenvatting van de belangrijkste besproken punten hebben gemaakt. Deze samenvatting hebben we gedeeld met Janne en Merijn, die helaas niet aanwezig konden zijn bij het gesprek met Conor. Zo waren ook zij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

2026-06-14:

In het begin van de middag heb ik de tijd genomen om de 'minutes' van de 'meeting' met Conor wat bij te werken. Ik heb het gesprek een beetje samengevat, de stof wat uitgebreider opgeschreven, en een aantal dingen wat extra toegelicht. In de namiddag heb ik nog even de *To Do List* geüpdatet, en heb ik een overzicht van de te nemen vervolgstappen gemaakt. Gezien niet iedereen aanwezig kon zijn bij het gesprek met Conor, leek mij dit wel praktisch.

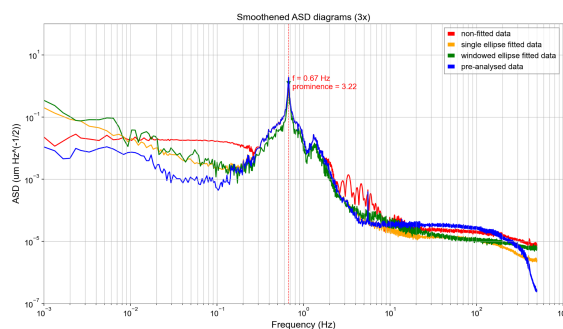
2026-06-15:

Ik begon de ochtend met het uitwerken van de laatste details aan de *To Do List*. Daarna heb ik, samen met Timo en Janne, een agenda gemaakt voor de 'meeting' met Johannes die om 09:30 op de planning stond. Tijdens dit gesprek hebben we het uiteindelijk vooral gehad over het vervolgonderzoek, waarbij we ook nog kort hebben teruggeblikt op het gesprek dat Timo en ik vrijdag hadden gehad met Conor. Na de 'meeting' met Johannes hebben we een *To Do List* gemaakt voor vandaag en deels voor morgen, waarna het tijd was om aan de slag te gaan. In het eerste halfuur heb ik de code voor de frequentieafhankelijke 'smoothing' van de

ASD's, die Conor vrijdag had gemaaid, doorgenomen en naar Python-taal vertaald. Daarna ben ik overgegaan op het maken van een mooie plot met de overlappende ASD's (zie hiervoor de eerstvolgende figuur op deze pagina). Hier ben ik tot de lunch mee bezig geweest. Opvallend aan deze plot was dat de ASD behorende tot het 'windowed ellipse fitten' op veel punten (lees: de meeste punten) meer ruis liet zien dan de ASD behorende tot het 'single ellipse fitten'. Dit is in strijd met de 'non-smoothened' ASD's, waar het 'windowed ellipse fitten' juist tot een flinke reductie in ruis zorgde ten opzichte van het 'single ellipse fitten'. Om de overeenkomsten en verschillen tussen het niet en wel 'smoothen' van de ASD's in te zien, ga ik een plot maken met zowel de 'smoothened' als de 'non-smoothened' diagrammen, zodat deze in één oogopslag met elkaar te vergelijken zijn.

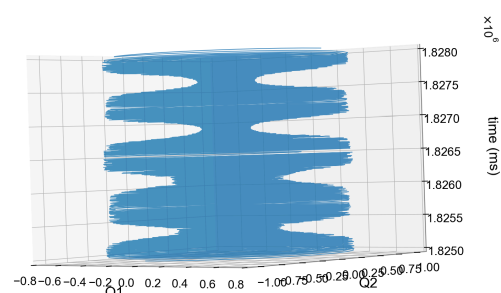
Na de lunch heb ik nog even verder gewerkt aan deze plot met de overlappende ASD's. Hierna ben ik Janne gaan helpen met het maken van 3D-plots van Q1 en Q2 uitgezet tegen de tijd, dan wel tegen de snelheid (van de directe HoQI-verplaatsingen, dus niet van de verplaatsingen in de zes vrijheidsgraden). Ik heb hiervoor zowel gebruik gemaakt van zowel de 'niet-gefitte' Q-lijsten, als van de 'single-ellipse-gefitte' Q-lijsten, als van de 'windowed-ellipse-fitted' Q-lijsten. We hoopten hiermee de zogenaamde 'swirl figure' te maken waar Conor het over had in de 'meeting' van vrijdag. Ik ben hiervoor specifiek op zoek gegaan naar tijdsintervallen met een hoge snelheid, aangezien de 'fringe visibility' en dus de radii van de desbetreffende (Q1, Q2)-plot direct gecorreleerd zijn met de snelheid. Voor zo'n 3D-plot (van Q1, Q2 en de tijd) op een tijdsinterval met een hoge snelheid: zie de onderste figuur op deze pagina. Ter vergelijking heb ik ook een 3D-plot corresponderend met een tijdsinterval met een constante lage snelheid toegevoegd; deze plot is te zien op de figuur helemaal boven aan de volgende pagina.

Aan het einde van de middag stond er nog een einde-dag-gesprek met Johannes op de agenda. Hierin hebben we het gehad over de vandaag behaalde resultaten, en over de planning van morgen. Na deze bespreking ben ik nog wat langer op Nikhef gebleven om de codes, plots en .png-bestanden af te ronden en naar de GitHub te sturen, en om een kleine samenvatting van de 'meeting' met Johannes te maken.



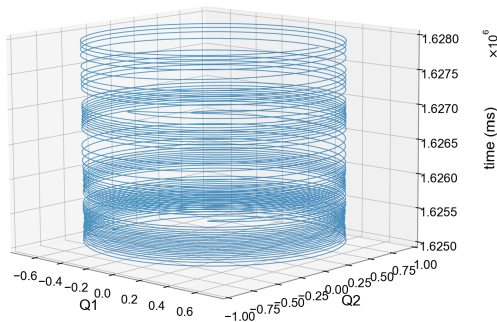
Plot met de overlappende ASD's

HoQI 1x (windowed)



3D-plot op hoge-snelheidsinterval

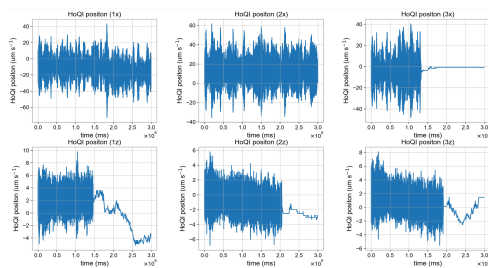
HoQI 1x (windowed)



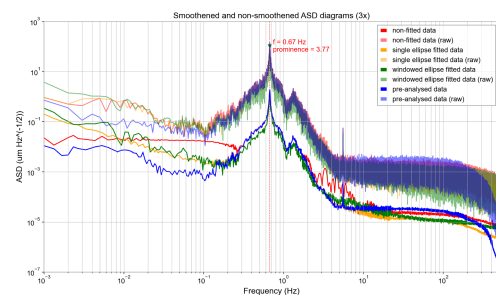
3D-plot op lage-snelheidsinterval

In de avond heb ik een overzicht van de behaalde resultaten gemaakt, waarbij ik ook mijn logboek en tijdstabel heb bijgewerkt. Daarna ben ik verder gegaan met het verwerken van een deel van de punten die besproken zijn bij het einde-dag-gesprek met Johannes. Ik ben hierbij begonnen met het maken van verschillende 'time series' van zowel de verplaatsingen in alle zes de vrijheidsgraden als de HoQI-verplaatsingen, gebaseerd op de 'windowed ellipse gefitte' data. Voor het resultaat behorende tot de laatstgenoemde verplaatsingen: zie de eerstvolgende figuur. Met deze 'time series' hoop ik te kunnen achterhalen of de eerder genoemde 'swirl figures' van vanmiddag een gevolg zijn van hoge-snelheidsbewegingen, of dat ze meer veroorzaakt worden door bepaalde, uitschieterende posities.

Vervolgens heb ik nog de 'non-smoothened' ASD's toegevoegd aan de plot met de overlappende diagrammen. Hiermee wilde ik de ruisreductie veroorzaakt door de 'single ellipse fitted' data en de ruisreductie veroorzaakt door de 'window ellipse fitted' data met elkaar vergelijken, met een specifieke focus op het vinden en verklaren van verschillen en overeenkomsten tussen deze vergelijkingen wat betreft de 'smoothened' ASD-diagrammen en de 'non-smoothened' ASD-diagrammen. Morgenochtend ga ik hier verder mee aan de slag. Voor de uitgebreide overlappende plot: zie de figuur onder aan deze pagina.



'Time series' van de HoQI-verplaatsingen ('windowed fitted')

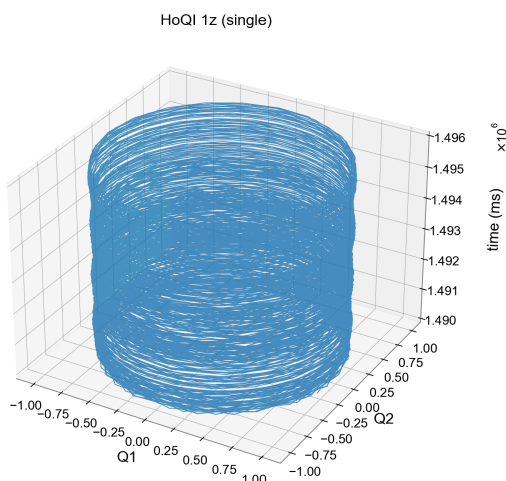


Uitgebreide versie van de plot met overlappende ASD's

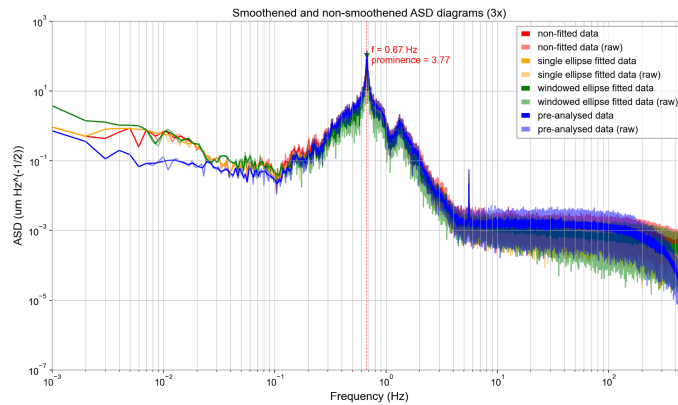
2026-06-16:

Gisteravond was ik al aan de slag gegaan met een groot deel van de punten die tijdens de einde-dag-vergadering met Johannes besproken waren. Ik ben hier vanochtend mee verder gegaan. Ik heb me allereerst gericht op het maken van de 'time series' behorende tot de snelheden van de verplaatsingen in alle zes de HoQI-meetrichtingen. Op deze manier kon ik onderzoeken of de 'swirl figures' te zien in sommige van de Q1_Q2_3D-plots echt veroorzaakt worden door een hoge snelheid, of dat ze toch meer van de positie afhankelijk zijn. Omdat tijdsintervallen met een hoge snelheid veelal gepaard gaan met een grote positie, was het even zoeken naar een geschikt tijdsinterval, maar uiteindelijk had ik voor HoQI 1z een kortstondig tijdsinterval gevonden waarin de snelheid piekte, maar waarin de positie constant en relatief klein was. Ik heb vervolgens voor dit interval een Q1_Q2_3D-plot gemaakt. Deze plot is te zien op de figuur onder aan deze pagina. Zoals in de figuur is te zien, heeft de plot een cilinderachtige vorm, kenmerkend voor de eerder gemaakte lage-snelheidsplots. Omdat we hier echter te maken met een hoge snelheid (deze is te zien aan de toenemende dichtheid van de ringen in de plot nabij het midden van het tijdsinterval), kunnen we concluderen dat de Q1_Q2_3D-plots - tenminste in ons geval - afhankelijk zijn van de positie, en (dus) niet van de snelheid.

Na het maken van zulke plots, heb ik met Johannes gesproken over de uitgebreide versie van de plot met de overlappende ASD's (dus de plot met zowel de 'gesmoothe' ASD's als de 'niet-gesmoothe' ASD's). Op advies van onze co-supervisor ben ik toen aan de slag gegaan met het uitlijnen van de twee verschillende soorten ASD's. Voor het plotten van de 'gesmoothe' ASD's mocht ik dan nu wel gebruikmaken van de 'smoothing function' gestuurd door Conor, voor de ruwe ASD's gebruikte ik nog steeds onze zelfgemaakte `get_asd`-functie. Om ervoor te zorgen dat beide soorten ASD's netjes uitgelijnd werden, heb ik de code aangepast zodat de 'smoothing function' van Conor de ASD's verkregen met behulp van de `get_asd`-functie als basis gebruikte, en niet de ASD's verkregen met behulp van de andere functie in het bestand van Conor. Aangezien deze functie en onze eigen `get_asd`-functie een andere manier van schalen, andere 'frequency binning', en een andere mate van overlap gebruikten, werden de twee verschillende soorten ASD's initieel niet netjes over elkaar heen geplot. Het resultaat van dit proces van uitlijnen is te zien in de figuur boven aan de volgende pagina (NB: op de plot die uiteindelijk op de poster zal verschijnen, zullen alleen de 'gesmoothe' ASD's aanwezig zijn, en dus niet de ruwe, 'niet-gesmoothe' ASD's).



Q1_Q2_3D-plot op (hoge v , kleine x)-interval



Plot met overlappende ASD's (uitgelijnd)

Na het maken van deze nieuwe, uitgelijnde versie van de plot met de overlappende ASD's, heb ik het nog even kort met Johannes gehad over de verschillende Q1_Q2_3D-plots. Vervolgens heb ik me voor de lunch nog gericht op het toegankelijker maken van de codes voor anderen, waarbij ik vooral extra comments aan de diverse codes heb toegevoegd; en op het (in de vorm van .png-bestanden) uploaden van alle relevante afbeeldingen naar de GitHub. De verschillende plots heb ik hierbij telkens aan de juiste folder toegevoegd. Na de lunch heb ik me samen met Janne gefocust op het maken van een begin aan de poster. We hebben hierbij vooral gekeken naar het onderliggende ontwerp van de poster, en naar de wat kleinere onderdelen, zoals de titel en de referenties. Daarnaast hebben we de verschillende figuren die we op de poster willen zetten, verzameld; en heb ik de 6x6 transformatiematrix in tekst getypt met behulp van de LaTeX-applicatie van Canva (Canva is het online ontwerpprogramma dat we gebruiken om de poster mee te creëren). Gedurende het laatste gedeelte van de dag heb ik nog kort even met Timo gekeken naar de 'time series' van de ellipsparameters en naar hoe deze 'time series' verschilden van de eerdere varianten (Timo heeft vandaag de functie genaamd 'parameters_timeseries' geüpdatet als gevolg van enkele niet-werkende 'window sizes', vandaar de ontstane verschillen ten opzichte van eerdere varianten); en heb ik een overzicht gemaakt met daarin een opzet voor de diverse posteronderdelen (inclusief de bij te voegen figuren). 's Avonds heb ik nog de 'minutes' en overige notities bijgewerkt, en de *To Do List* geüpdatet.

2026-06-17:

Ik heb vandaag wat tekst voor op de poster geschreven. Ik heb me hierbij vooral gericht op de introductie. Zo heb ik een inleidend stukje tekst over gravitatiegolven geschreven, de werking van zwaartekrachtgolfdetectoren uitgelegd, en beschreven hoe de meetopstelling op Nikhef functioneert (inclusief de werking van de HoQI's). Daarnaast ben ik begonnen met brainstormen over de animatie, waarbij ik een aantal ideeën heb bedacht en opgeschreven.

2026-06-18:

In de ochtend heb ik me nog heel even op de ASD-code gericht; daarna ben ik al vrij snel overgegaan op het werken aan de poster. Allereerst heb ik samen met de rest een selectie gemaakt van de belangrijkste plots, dus van de plots die we absoluut op de poster wilden hebben. Vervolgens heb ik samen met Janne een definitieve verzameling plots gemaakt, waarna we met deze verzameling in ons achterhoofd, een eerste posterontwerp hebben

gemaakt (dus een indeling van de verschillende kopjes). Hierna ben ik aan de slag gegaan met het schrijven van alle stukken tekst voor op de poster. Gedurende dit proces heb ik de indeling van de poster nog wat verder vormgegeven. Toen ik alle inhoud had geschreven, heb ik me nog gericht op een aantal details, zoals het kleurenschema en het gebruik van scheidingslijnen. Aan het einde van de dag heb ik nog een aantal ideeën voor de animatie bedacht, en heb ik de eerste versie van de poster ingeleverd op Canvas en naar Johannes gestuurd. Morgen ga ik voornamelijk aan de slag met Manim en het script voor de animatie.

2026-06-19:

“Morgen ga ik voornamelijk aan de slag met Manim en het script voor de animatie.” Dacht het niet! Ik had ook beter moeten weten met de hoeveelheid feedback die ons te wachten stond... Na een reis van ruim anderhalf uur met het openbaar vervoer begon ik de dag met het geven van peer feedback op de posters van andere onderzoeksgroepen. Ik heb hier en daar ook wat inspiratie opgedaan uit andermans ontwerpen, zeker wat betreft het highlighten van tekst op de poster, en wat betreft de achtergrond en kleurstelling van de poster. Ook viel het mij op dat veel groepen hun figuren een transparante achtergrond hadden gegeven; dit idee heb ik opgeslagen in mijn achterhoofd. Na het geven van de peer feedback heb ik samen met Merijn een tweede ‘posterdesign’ ontworpen. Waar we op ons eerste ontwerp gebruikmaakten van een blokachtige structuur en een combinatie van drie pastelkleuren, gaven we de poster nu - deels geïnspireerd door andere posters - een kleurengradiënt als achtergrond. De blokachtige structuur hebben we hierbij intact gelaten, zij het op een minder prominent aanwezige manier.

Om 11:00 kwam Johannes binnen om ons feedback te geven op de poster waar we gisteren de dag mee afsloten. Deze feedback is terug te vinden in het document met de aantekeningen onder de sectie genaamd ‘Feedback from Johannes regarding the poster’s first draft’. Ik heb me gedurende het restant van de ochtend en het begin van de middag beziggehouden met het verwerken van deze feedback, en met het verbeteren van de poster in het algemeen. Daarna ben ik overgegaan op de feedback van onze medestudenten. Ik heb deze peer feedback zorgvuldig doorgenomen, de belangrijkste punten op een rijtje gezet, en de meest genoemde verbeterpunten in de poster verwerkt. Interessant was dat we veel complimenten kregen over de ‘simpele, doch effectieve’ lay-out. Omdat we vanochtend, juist begeistert door andermans posters, een nieuwe lay-out met een kleurengradiënt hadden ontworpen, werden we door deze complimenten weer aan het twijfelen gebracht. We zijn er op het moment dan ook nog niet uit wat de achtergrond (gradiënt of driekleur) van de uiteindelijke poster wordt. Om tot een beslissing te komen, gaan we alle vier zowel familie als vrienden om een mening vragen. Mocht dit geen definitieve doorslag opleveren, dan kunnen we altijd nog Johannes om zijn mening vragen. Hij is tenslotte tevens een van de mensen verantwoordelijk voor de beoordeling van de poster.

In feite heb ik me verder de hele dag beziggehouden met het almaar verbeteren van de poster. Dit betrof eigenlijk alle bijbehorende aspecten: tekst, figuren, kleurstelling, indeling, referenties, noem het allemaal maar op. Aan het einde van de middag heb ik kort nog even geholpen met de animatie. Ik heb wat ideeën bedacht over hoe we de animatie kunnen beginnen en kunnen afsluiten, en ik heb feedback gegeven over het beeldmateriaal tot dat moment toe. Deze feedback had vooral betrekking op de duidelijkheid van de animatie voor de mensen die niet over de nodige voorkennis beschikken wat betreft het onderzoek.

’s Avonds, eenmaal thuis, heb ik de twee versies van de poster aan mijn gezinsleden voorgelegd, en hen gevraagd om hun voorkeur. De globale consensus was dat de poster

met het kleurengradiënt ‘mooier’ was, maar de poster met de pastelachtige driekleur ‘beter leesbaar’. Ik heb daarom de kleur van een deel van de tekst op de poster met het gradiënt wat lichter gemaakt, zodat de tekst er wat meer uitspringt ten opzichte van de achtergrond. Dit is de algehele leesbaarheid van de poster met het gradiënt ten goede gekomen, aldus mijn gezinsleden. Aangezien we, vergeleken met het eerste posterontwerp, een figuur (afkomstig uit de PhD thesis van een promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam) hadden toegevoegd, waren tevens de referenties toe aan een correctie. Ik heb deze daarom up-to-date gemaakt, waarbij ik ook in de lopende tekst een verwijzing naar de thesis heb aangebracht. Ten slotte heb ik nog een aantal figuren op de juiste plek gezet.

2026-06-20:

Vandaag heb ik vooral heel veel dingen bijgewerkt: het document met de aantekeningen (bijvoorbeeld het gedeelte met Johannes’ feedback op de eerste versie van de poster), mijn logboek, mijn tijdstabel; dat soort dingen. Een boekhoudend dagje, dus. Vervolgens heb ik verder gewerkt aan de animatie, waarbij ik een klein stukje code heb aangepast, en heb nagedacht over het script voor de animatie en de bijbehorende audio (denk hierbij aan de achtergrondmuziek en eventuele ‘sound effects’). Het plan is dat ik hier morgen mee verder ga — voornamelijk met het script, maar misschien ook met (de code voor) de animatie zelf.

2026-06-21:

Zoals gisteren afgesproken, ben ik vandaag de dag begonnen met het verder werken aan het script voor de animatie. Ik heb hierbij een stukje toegevoegd aan het begin, hier en daar wat tekst in het midden van het script in andere woorden gezet, en een einde geschreven. Vervolgens ben ik overgestapt op de animatie zelf: ik heb, met het nodige codeerwerk, de introductie van de video wat aangepast. Zo heb ik hier en daar wat extra visualisaties (tekst, pijlen, cirkelgolfjes, et cetera) toegevoegd, twee scènes op elkaar afgestemd (zodat ze elkaar op een nette en logische manier aanvullen), en een ‘bug’ opgelost waarbij een van de benen van een persoon af en toe door de grond viel. Ik heb verder de verhoudingen tussen de ledematen van deze persoon wat aangepast, en de grootte van zijn/haar hoofd licht veranderd. Aan het einde van de dag heb ik nog een planning gemaakt voor morgen. We zullen als groep voornamelijk tijd besteden aan het script (inkorten en directer maken), de audio van de animatie (achtergrondmuziek en ‘sound effects’), en de presentatie van onze eindresultaten (diavoorstelling en de code behorende tot het uiteindelijke ‘eindproduct’).

2026-06-22:

Kent u dat beeld, dat beeld van een oud, volkoren pistoletje dat net een paar uur te lang is blootgesteld aan de lucht? Zo’n pistoletje dat, ook na opgewarmd te zijn in de oven, uit elkaar valt in taaie pistoletkrummels zodra u uw tanden erin zet. Zo’n pistoletje, ontsnapt uit de doos met het oud karton, dat zelfs de vogels in het plaatselijke parkje links laten liggen. Zo’n pistoletje dat u eigenlijk alleen maar opeet, omdat het nog steeds een pistoletje is. Exact zo’n pistoletje, weet u wel? Heeft u zich dan weleens voorgesteld hoe zo’n pistoletje zich voelt? Wat zijn kant van het verhaal is? Nee? Ik ook niet. Ik ook niet, tot vandaag. Want vandaag voelde ik mij exact zo’n pistoletje. Maar dan zo’n pistoletje dat, bij het vullen in die ene onhygiënische buurtsuper, op de grond is gevallen. Zo’n pistoletje dat, bij het uitpakken

van de boodschappen, pardoos in een van de fietstassen bleef zitten. Zo'n pistoletje dat, compleet asymmetrisch opengesneden, aan de beurt is wanneer u met ongewassen handen terugkomt van het toilet. Exact zo'n pistoletje, weet u wel? Mooi. Heeft u zich dan weleens afgevraagd, waarom dat pistoletje nu zo'n pistoletje is geworden? Waarom geen naturel pistoletje? Of een knapperig pistoletje? Waarom is het pistoletje überhaupt een pistoletje geworden? Waarom geen kaiserbroodje? Of een croissantje? Of een mandarijnschilletje? Nu, ik heb het eens aan dat pistoletje gevraagd. Het antwoord? "De projectposter." Ik kijk het pistoletje met gefronste wenkbrauwen aan. "De projectposter?" Het pistoletje kruipt moe zijn bed in. "Voor meer informatie verwijst ik u door naar mijn logboek", aldus het trotse pistoletje.

2026-06-23:

Kent u dat beeld, dat beeld van een beurse, overrijpe banaan die net een paar dagen te lang in de fruitschaal heeft gelegen? Grapje, hoor. Na een kort nachtje (wie heeft er in godsnaam besloten dat muggen een goede toevoeging zijn voor op deze aardbol?) was het vandaag tijd voor het (zo goed als) afronden van de animatie, en voor de presentatie aan de mensen van onze onderzoeksgroep (voorheen bekend als OmniSens). Nadat we in de ochtend, met z'n allen, de hele animatie zijn langsgelopen, heb ik samen met Merijn een aantal foutjes en andere onaantrekkelijkheden die mij waren opgevallen, uit de animatie gehaald. Hierna ben ik samen met Timo en Janne begonnen met het in elkaar zetten van een diavoorstelling voor de presentatie die later vandaag op de planning stond. Bij deze presentatie zullen onder anderen Conor en Johannes aanwezig zijn.

Na een aantal uur gewerkt te kunnen hebben aan de diavoorstelling, was het om 14:15 dan toch echt tijd voor het geven van de presentatie. Deze heeft uiteindelijk ruim een uur lang geduurd, waarbij we, naast het vertellen van ons verhaal, ook nog een stel vragen hebben beantwoord. We hebben de bijbehorende Zoom-vergadering vervolgens afgesloten met een korte evaluatie van zowel het introductie-artikel dat we voor AVT moesten lezen, als van het project zelf. Ten slotte hebben we als groepje uitvoerig onze dank uitgesproken richting onze begeleiders; en dan met name richting Johannes, die ons met onvoorwaardelijke steun heeft bijgestaan gedurende het onderzoek.

We hebben de dag met z'n vieren afgesloten met een beknopte analyse en evaluatie van de presentatie. In de avond heb ik nog even de GitHub bijgewerkt, waarbij ik onder andere de bestanden van anderen hebben 'gepulled', mijn eigen bestanden hebben 'gepushed', en een beetje overzicht heb gecreëerd door elk bestand in de juiste folder onder te brengen.

2026-06-24:

In de ochtend heb ik een kleine aanpassing gedaan aan de code van een van de scènes uit de animatie (het desbetreffende Python-bestaand heet 'intro_q.py'). Vervolgens heb ik de animatie nog een keer helemaal nagelopen, waarna we haar met z'n allen hebben afgerond. Merijn heeft daaropvolgend de animatie ingeleverd op Canvas. In de middag heb ik me nog even gericht op het bijwerken van het document met de aantekeningen en overige zaken.

2026-06-25:

Ik heb 's ochtends, in het openbaar vervoer, een readme voor het in te leveren zip-bestand geschreven. Gedurende de rest van de ochtend en het begin van de middag ben ik aan de

slag gegaan met het mooi maken en het verzamelen van al het (relevante) 'teamwork material'. Daarnaast hebben we met z'n allen de presentatie voorbereid en de eindcode afgerond. Ten slotte zijn we nog even bij het kantoor van Johannes langsgegaan, waar we hem persoonlijk hebben bedankt voor zijn steun en hulp gedurende het onderzoek. We hebben hem hierbij een klein cadeautje gegeven. Om 13:00 is het tijd voor de 'poster session'. Hopelijk gaat die goed en kunnen we dit project op een positieve manier afsluiten.

Kesse Donders: Tijdtabel

Datum	Uren	Bezigheid
2026-06-01	09:00-11:00	Inleidend hoorcollege bijwonen
2026-06-01	11:00-14:00	Basisplan opzetten; kennis maken met GitHub en Manim
2026-06-01	14:00-14:30	Team check over de stand van zaken
2026-06-02	09:00-09:15	Kennismaking; introductie tot het onderwerp
2026-06-02	09:15-10:15	Rondleiding door het laboratorium (incl. meetinstrument)
2026-06-02	10:30-11:30	Officiële vergadering onderzoeksgroep bijwonen
2026-06-02	11:30-12:00	Opzet eerste deel data-analyse bespreken
2026-06-02	12:45-13:45	Onderzoeksplan concretiseren; 'meeting minutes' bijwerken
2026-06-02	13:45-15:00	Benodigde theorie doornemen; plan van aanpak maken
2026-06-02	15:00-16:30	Transformatiematrix afgeleid; start met de data-analyse
2026-06-02	16:30-17:00	Korte 'recap'; werkplan voor donderdag en vrijdag maken
2026-06-03	12:00-16:00	Matrix controleren en verbeteren; meetopstelling analyseren
2026-06-04	09:00-09:30	Completeren van de matrix en alle andere theorie
2026-06-04	09:30-12:00	Data-analyse / programmeren
2026-06-04	13:00-16:45	Data-analyse / programmeren
2026-06-05	09:15-09:30	Doornamen stand van zaken; maken plan van aanpak
2026-06-05	09:30-12:00	Data-analyse / programmeren
2026-06-05	12:30-13:00	Bespreking mogelijke opties voor vervolgonderzoek
2026-06-05	13:00-14:30	Completeren deel 1 van de data-analyse
2026-06-05	14:30-15:30	Start deel 2 van de data-analyse
2026-06-05	15:30-16:00	Bespreking resultaten deel 1; bespreking vervolgonderzoek
2026-06-05	18:00-19:00	Concretiseren vervolgstappen; bespreken nieuwe theorie
2026-06-06	17:30-18:30	Bespreken nieuwe theorie; bijwerken/optimaliseren 'minutes'
2026-06-07	20:00-21:30	Deel 2 van de data-analyse; logboek bijwerken/optimaliseren
2026-06-08	09:00-10:30	Hoorcollege over de animatie bijwonen
2026-06-08	11:00-12:15	'Meeting' met Johannes voorbereiden

Datum	Uren	Bezigheid
2026-06-08	13:15-15:30	'Meeting' met Johannes over deel 2 van de data-analyse
2026-06-08	15:30-16:30	Evaluatie van de meeting; maken van een taakverdeling
2026-06-08	19:30-20:30	Overzicht maken van alle onderdelen van de data-analyse
2026-06-09	09:15-10:45	ASD-diagrammen 'smoothen'; spectrogrammen maken
2026-06-09	10:45-12:15	(Norm, fase)-diagrammen maken; verder met 'ellipse fitting'
2026-06-09	13:00-13:15	Lissajous rond de cirkel vergelijken met (norm, fase)-diagram
2026-06-09	13:15-14:45	3D-plots van norm met bewegingen in loodrechte vlak maken
2026-06-09	14:45-15:45	'Time series' van de ellipsparameters maken met T(oscillatie)
2026-06-09	15:45-16:15	Theorie bedenken: Fourieranalyse op parameters; corrigeren
2026-06-09	16:15-17:00	Vervolgstappen uitschrijven: Python-functie voor 't corrigeren
2026-06-09	21:30-22:15	'README' van de GitHub perfectioneren; theorie toelichten
2026-06-10	10:15-11:45	Mappenstructuur aangepast; codes bijgewerkt
2026-06-10	11:45-12:45	ASD's en spectrogrammen opgeslagen als '.png files'
2026-06-10	15:00-16:30	<i>To Do List</i> bijgesteld; afbeeldingen (i.v.m. poster) toegevoegd
2026-06-11	09:15-10:45	3D-plots gemaakt: ellipsparameters t.o.v. orthogonale positie
2026-06-11	10:45-12:15	Binaire functies 'fitten' aan de datapunten in de 3D-plots
2026-06-11	13:00-14:15	Samen met Timo op empirische wijze de beste 'lag' bepalen
2026-06-11	14:15-15:00	De verschillende binaire functies vergelijken en beoordelen
2026-06-11	15:00-15:15	Twee beste 'fitmethodes' kiezen; taakverdeling opsplitsen
2026-06-11	15:15-17:45	Getransformeerde (Q1, Q2)-plots maken op basis van RBF's
2026-06-11	19:15-20:45	Verder werken aan de code m.b.t het 'parameter predicting'
2026-06-11	22:00-23:45	Nieuwe (Q1, Q2)-plots maken; eigenaardigheden opschrijven
2026-06-12	00:00-00:15	Bijwerken van de 'minutes' en van de <i>To Do List</i>
2026-06-12	09:00-09:30	Transformatiematrices voor de orthogonale positie afleiden
2026-06-12	09:30-10:00	Bespreking met Johannes en Conor over de vervolgstappen
2026-06-12	10:00-11:00	Afmaken van de RBF-code ('predict_parameters_rbf.py')
2026-06-12	11:00-12:15	(Q1, Q2)-plots maken met Timo; kijken naar de 'window size'
2026-06-12	13:00-14:00	Optimaliseren van zowel de kNN-code als de RBF-code

Datum	Uren	Bezigheid
2026-06-12	14:00-15:30	Brainstormen over de opzet van de poster en de animatie
2026-06-12	15:30-16:00	Samen met Timo voorbereiden op het gesprek met Conor
2026-06-12	16:00-17:30	'Meeting' met Conor en Timo over het vervolgonderzoek
2026-06-12	17:30-17:45	Evalueren en samenvatten van de 'meeting' met Conor
2026-06-14	12:30-14:30	'Minutes' van het gesprek met Conor bijgewerkt
2026-06-14	17:00-18:00	<i>To Do List</i> geüpdatet; overzicht vervolgstappen gemaakt
2026-06-15	09:00-09:15	Laatste details aan de <i>To Do List</i> uitgewerkt
2026-06-15	09:15-09:30	Agenda voor de 'meeting' met Johannes gemaakt
2026-06-15	09:30-10:00	'Meeting' met Johannes over het vervolgonderzoek
2026-06-15	10:00-10:30	Evalueren van de 'meeting'; <i>To Do List</i> maken
2026-06-15	10:30-11:00	Code voor frequentieafhankelijke 'smoothing' schrijven
2026-06-15	11:00-12:30	Plot met overlappende ASD's maken
2026-06-15	13:00-14:00	Verder werken aan de plot met overlappende ASD's
2026-06-15	14:00-15:30	3D-plots van (Q1, Q2) uitgezet tegen de tijd/snelheid maken
2026-06-15	15:30-16:30	Bespreking met Johannes over de behaalde resultaten
2026-06-15	16:30-17:00	Codes en plots gereed maken om naar de GitHub te sturen
2026-06-15	17:00-17:30	Samenvatting van de bespreking met Johannes maken
2026-06-15	19:30-21:00	Overzicht van de behaalde resultaten maken
2026-06-15	21:00-21:45	'Time series' van de 'windowed DoF displacements' maken
2026-06-15	21:45-23:45	'Overlapping' plot uitbreiden met de 'non-smoothened' ASD's
2026-06-16	09:00-09:30	'Time series' van de directe HoQI-snelheden maken
2026-06-16	09:30-10:00	Q1_Q2_3D-plots van paar opvallende tijdsintervallen maken
2026-06-16	10:00-10:30	Bespreking met Johannes over de overlappende-ASD-plot
2026-06-16	10:30-11:00	Uitlijnen van de 'smoothened' en 'non-smoothened' ASD's
2026-06-16	11:00-11:15	Bespreking met Johannes over de diverse Q1_Q2_3D-plots
2026-06-16	11:15-12:15	Codes toegankelijker maken voor anderen m.b.v. comments
2026-06-16	12:15-12:30	Alle relevante plots als .png-bestanden opslaan in de GitHub
2026-06-16	13:15-15:45	Begin maken aan de poster: ontwerp, titel, referenties, etc.

Datum	Uren	Bezigheid
2026-06-16	15:45-16:15	Met Timo kijken naar de 'time series' van de ellipsparameters
2026-06-16	16:15-16:30	Overzicht maken van de verschillende posteronderdelen
2026-06-16	19:45-21:30	'Minutes' en overige notities bijwerken; <i>To Do List</i> updaten
2026-06-17	12:15-14:15	Introductie, Methode en Theorie voor op de poster schrijven
2026-06-17	14:45-15:00	Brainstormen over de Manim-animatie; inspiratie opdoen
2026-06-18	09:00-09:30	Verder werken aan de ASD-code (de overlappende variant)
2026-06-18	09:30-09:45	Definitieve selectie van de plots voor op de poster maken
2026-06-18	09:45-10:15	Eerste posterontwerp maken (dus de indeling van de kopjes)
2026-06-18	10:15-15:45	Tekst schrijven, schrijven, en nog meer schrijven (en indelen)
2026-06-18	15:45-16:00	Gesprek met Johannes over de vorderingen met de animatie
2026-06-18	16:00-16:30	Gesprek met Johannes over de vorderingen met de poster
2026-06-18	16:30-17:00	Afmaken van het posterontwerp: kleurenschema, lijnen, etc.
2026-06-18	17:00-17:15	Overleg met Timo over het script voor de animatie
2026-06-18	19:45-20:30	Meer posterwerk: foutencorrectie, laatste details en inleveren
2026-06-19	09:15-10:00	Peer feedback geven op de posters van andere groepen
2026-06-19	10:00-11:00	Verder werken aan de poster (tweede 'design' ontwerpen)
2026-06-19	11:00-11:30	Feedback krijgen van Johannes over eerste posterontwerp
2026-06-19	11:30-12:30	Ontvangen feedback verwerken; teksten aanpassen
2026-06-19	12:30-13:00	Ontvangen peer feedback doornemen en verwerken
2026-06-19	13:00-16:45	Doorgaan met de poster (teksten, figuren, kleurstelling, etc.)
2026-06-19	16:45-17:15	Helpen met de animatie (ideeën bedenken; feedback geven)
2026-06-19	20:15-21:45	Feedback van gezinsleden verwerken; referenties bijwerken
2026-06-20	16:30-18:00	Document met de aantekeningen en andere zaken bijwerken
2026-06-20	18:30-19:00	Document met de aantekeningen en andere zaken bijwerken
2026-06-20	21:45-22:45	Werken aan de animatie: code, script, 'sound effects', etc.
2026-06-21	12:30-14:30	Verder werken aan het script voor de animatie
2026-06-21	15:00-16:00	Verder werken aan het script voor de animatie
2026-06-21	16:00-18:45	Verder werken aan de code voor de animatie: introductie.py

Datum	Uren	Bezigheid
2026-06-21	19:15-19:30	Verder werken aan de code voor de animatie: introductie.py
2026-06-21	19:45-20:15	Planning maken voor morgen: script, audio en eindresultaten
2026-06-22	08:45-09:15	<i>To Do List</i> maken voor zowel de poster als de animatie
2026-06-22	09:15-09:45	Peer feedback geven op de animaties van andere groepen
2026-06-22	09:45-10:45	Verder werken aan de poster
2026-06-22	10:45-11:45	Script voor de animatie inkorten en verbeteren
2026-06-22	11:45-14:15	Verder werken aan zowel de poster als de animatie
2026-06-22	14:15-14:30	Script voor de animatie verder inkorten
2026-06-22	14:30-15:00	Verder werken aan de code voor de animatie: outro.py
2026-06-22	15:00-17:45	Verder werken aan de poster: figuren creëren en verfraaien
2026-06-22	18:15-18:45	Verder werken aan de poster: figuren creëren en verfraaien
2026-06-22	19:15-21:30	Verder werken aan de poster: figuren creëren en verfraaien
2026-06-22	21:30-21:45	Alle ondertekeningen verbeteren en up-to-date maken
2026-06-22	21:45-22:00	Verder werken aan de poster: figuren verfraaien
2026-06-22	22:00-22:30	Hele poster (tekst + design) langsgaan: alle foutjes weghalen
2026-06-22	22:30-23:00	Verder werken aan de poster: figuren verfraaien
2026-06-22	23:00-23:45	Figuren verbeteren en verfraaien; ondertekeningen verbeteren
2026-06-22	23:45-00:00	Tekst nalopen: laatste foutjes weghalen; delen herschrijven
2026-06-23	00:00-00:30	Nalopen, afronden en inleveren van de poster
2026-06-23	09:00-09:15	Kamer boeken in Nikhef; voorlopige versie animatie bekijken
2026-06-23	09:15-09:45	Opsporen van foutjes en onaantrekkelijkheden in de animatie
2026-06-23	09:45-10:15	Animatie verfijnen: foutjes en onaantrekkelijkheden weghalen
2026-06-23	10:15-14:15	Presentatie aan onderzoeksgroep: diavoorstelling maken
2026-06-23	14:15-15:30	Presentatie aan onderzoeksgroep: presenteren
2026-06-23	15:30-16:15	Presentatie aan onderzoeksgroep: analyseren en evalueren
2026-06-23	19:45-20:00	GitHub bijwerken (pullen, pushen, bestanden sorteren, etc.)
2026-06-24	09:00-09:15	Verder werken aan de code voor de animatie: intro_q.py
2026-06-24	11:15-11:30	Nalopen, afronden en inleveren van de animatie

Datum	Uren	Bezigheid
2026-06-24	12:15-12:45	Document met de aantekeningen en andere zaken bijwerken
2026-06-24	14:15-15:15	Document met de aantekeningen en andere zaken bijwerken
2026-06-25	08:30-09:00	'Teamwork overview': readme voor het ZIP-bestand schrijven
2026-06-25	09:00-13:00	Verzamelen 'teamwork material'; presentatie voorbereiden
2026-06-25	13:00-14:30	'Poster session': presenteren
2026-06-25	14:30-16:00	'Poster session': rondlopen en vragen stellen
2026-06-25	16:00-17:00	'Poster session': prijsuitreiking

Janne Lemmens: Logboek

2026-06-01:

Om 9 uur hebben we het inleidende hoorcollege gevolgd waar we kennis hebben gemaakt met de groep en informatie gekregen over welke programma's we kunnen gebruiken tijdens het project. Hierna hebben we de benodigde programma's zoals github gedownload. Ook hebben we met het team besproken wat onze verwachtingen zijn, wat voor cijfer we als doel hebben en of onze verwachtingen en doellen van de hele groep overeen komen. We willen allemaal veel inzet tonen en willen ons best doen om een zo hoog mogelijk cijfer te halen. Ook hebben we het gehad over wie kennis heeft over welke onderwerpen en wie wat wil leren gedurende het project.

2026-06-02:

We hadden om 9 uur af gesproken bij de hoofdingang van Nikhef, hier hebben we kennis gemaakt met Johannes Lemahnn (onze co-supervisor). Hierna hebben we een rondleiding gekregen door het lab met uitleg over de meetinstrumenten en de data die word verkregen aan de hand van de metingen.

Hierna hebben we een officiële meeting van de research groep bijgewoond waar werd gesproken over hoe het onderzoek de afgelopen tijd was verlopen en wat er voor bijzonderheden waren zoals een verplaatsing van de testmassa, ook werd er gesproken over een plan om verschillende acties in het lab uit te gaan voeren.

Hierna hebben we met Johannes gepraat over wat wij praktisch kunnen gaan doen voor het onderzoek en hebben we verder gesproken over hoe het onderzoek theoretisch in elkaar zit zodat we met de data aan de slag konden. Daarna hebben we geluncht, verder gesproken over de theorie en hebben we ons logboek bij gewerkt. Daarna zijn we begonnen aan het opstellen van een matrix om de data van de HoQI's om te zetten naar de data over de beweging van de test massa. We zijn verplaatst naar een aparte ruimte waar we met z'n vieren hebben besproken wat iedereen nu ging doen. Ik heb besproken dat ik samen met merijn zou gaan werken aan een python code om de data in de python code te kunnen gebruiken, verder heb ik ook verder gewerkt aan het bepalen van de 6 x 6 matrix. Aan het einde van de dag hebben we nog even samen met Johannes besproken wat we die dag gedaan hebben en hoe we volgende keer verder willen, als laatste heeft iedereen het logboek bijgewerkt.

2026-06-03:

Vandaag heb ik me thuis verder ingelezen in de theorie die is aangeleverd in de map die Johannes met ons heeft gedeeld, hiermee heb ik geprobeerd mezelf voor te bereiden op het onderzoek. Ik heb hiermee geprobeerd basis begrip te krijgen van wat we de komende tijd gaan doen.

2026-06-04:

We zijn vandaag de dag begonnen met het bespreken van de matrix die we dinsdag hebben afgeleid, de fouten die hier in stonden hebben we met Johannes besproken en verbeterd zodat we de matrix konden gebruiken voor de analyse. Hierna hebben we een plan voor de dag besproken we willen zo veel mogelijk onderdelen van de analyse vandaag programmeren. Ik heb gewerkt aan de bepaling van Q_1 en Q_2 , het programmeren van de transformatiematrix en de verbeteringen van de code later op de dag. we hebben een eerste plot gemaakt met behulp van de fouriertransformatie, deze besproken met Johannes en deze data zag er nog niet helemaal goed uit. Mogelijk komt dit doordat we nog geen elips fitting hebben toegepast, hier gaan we morgen verder naar kijken. Aan het eind van de dag hebben we met Johannes besproken welke stappen we vandaag hebben gemaakt en wat ons plan voor morgen is.

2026-06-05:

Vandaag werd ik helaas ziek wakker, hierdoor was het voor mij niet mogelijk om naar Nikhef te komen. Ik heb een beetje theorie doorgelezen om mijn kennis over het onderwerp van het project te verbeteren.

2026-06-08:

We zijn vandaag om 9 uur begonnen met het volgen van het 2e hoorcollege. We zijn om 10.30 doorgegaan naar Nikhef omdat we de tweede helft van het hoorcollege niet hoefden te volgen omdat we de github al volledig werkende hadden. We hebben bij Nikhef koffie gedronken met Conner die onze officiële supervisor is, we hebben het hier gehad over het project en eventuele interessante vervolgstappen voor de analyse waar wij mee bezig zijn. Hierna hebben we een agenda gemaakt en vragen opgesteld voor onze officiële meeting met Johannes, in deze meeting hebben we vragen gesteld over de onderwerpen die voor ons nog niet helemaal duidelijk waren uit het gesprek met Connor, verder hebben we besproken welke concrete vervolgstappen wij kunnen gaan uitvoeren voor de analyse. Uit dit gesprek kwam dat we 3 verschillende plots moeten gaan maken. Ik ga een plot maken waarbij we $|Q|$ uitzetten tegen de fase ϕ .

2026-06-09:

Ik ben vandaag om 9 uur aangekomen bij Nikhef. Ik heb hier nagedacht over hoe ik de code voor de fase norm plot kon gaan maken. We hebben kort overlegd wie wat ging doen en toen ben ik aan de slag gegaan met het maken van de code. Hierbij ontstond een afbeelding waarbij heel veel sinus achtige golven over elkaar heen werden geplot zodat een grote blob met golven aan de randen ontstond. Omdat mijn verwachting was dat dit geen correct resultaat was heb ik geprobeerd de code aan te passen zodat de fase niet unwrapt was, dit gaf ook geen goed resultaat, hierbij ontstonden twee ongeveer rechte lijnen van links en rechts boven naar midden beneden die werd ingevuld. Hierna heb ik opnieuw geprobeerd

met de unwrapped data voor de fase, toen ontstond een golf die leek op een sinusgolf met een periode van π , deze liep dat van ongeveer 0 tot 1.3 als norm. We hebben dit resultaat met Johannes besproken en hij gaf aan dat dit geen goed resultaat was. Vervolgens hebben Kesse en Timo de code aangepast.

Na de pauze ben ik gaan proberen een paar oefen animaties te maken met manim. Hierna hebben we overlegd wat de volgende stappen zijn. Kesse en Timo gaan verder om een tweede transformatiefunctie te maken vanuit de positie op het orthogonale vlak. Ik en Merijn gaan aan de slag om de volledige tot nu toe gedane analyse ook toe te passen op een nieuwe grotere dataset met data met minder verstoringen.

2026-06-11:

Ik ben om 9 uur aangekomen bij Nikhef, hier hebben we kort besproken wat de stand van zaken was, en wie welke vervolgstappen zou gaan zetten. Er is besloten om de analyse op te delen in twee delen, een post processing deel en een real time processing deel. Timo en Kesse gaan werken aan het real time processing deel. Ik en Merijn gaan werken aan het post processing deel. We hebben een code geschreven die de data opgesplitst in windows met een window size 100 en 1000 voor z en x richting respectievelijk. We hebben eerst een functie geschreven die voor een window de ellips parameters vindt en de data transformeert voor alle losse window sizes en deze achter elkaar plakt, deze functie geeft de getransformeerde Q-lijsten terug. Hierna hebben we een functie gemaakt die hetzelfde doet alleen nu met variabele stap-size, hierbij is er overlap tussen de verschillende window sizes. We hebben ASD's geplot en hebben deze vergeleken, hierbij bleek dat er geen groot verschil was tussen een functie met variabele step size en step size = window size, omdat variable step size zorgt voor een code die langer moet runnen gebruiken we dus de code met step size is window size. We hebben ASD's geplot van de ruwe data, getransformeerde data met enkele ellips fitting en de data getransformeerd met standaard size windowed ellipse fitting.

2026-06-12:

Ik ben om 9.10 aangekomen bij Nikhef. Hier hebben we de resultaten van gister besproken met Johannes en Conor. Helaas had ik wat technische problemen waardoor ik mijn laptop niet goed kon gebruiken. Ik ben dus gaan brainstormen over de poster en animatie, dit hebben we met elkaar besproken. Hierna heb ik samen met Merijn een agenda opgesteld voor de geplande meeting met conor en heb ik genoteerd welke resultaten er besproken moeten worden en welke plannen voor de poster en animatie besproken kunnen worden. Analyseren van de ASD diagrammen, laat zien dat windowed ellips fitting vooral voor de 3x HoQI voor verbetering zorgt.

2026-06-15:

Vandaag ben ik om 9.00 aangekomen bij Nikhef. We hebben een agenda voorbereid en daarna een gesprek gehad met Johannes over wat er vrijdag is besproken met conor door Kesse en Timo. We hebben besproken hoe we verder gaan met de analyse. Hierna hebben we een to do list gemaakt en de taken verdeeld. Toen hebben we met Johannes de feedback rubric besproken. Hierna ben ik aan de slag gegaan met het maken van een velocity time

diagram van alle HoQI's en daarna een Q1 Q2 tegen de tijd in een 3D plot. Hierna heb ik op verschillende intervallen de 3D plot bekeken. Hierbij heb ik gekeken naar intervallen waarin er een piek te zien was in het vt diagram. Bij piek in snelheid-tijd diagram is te zien dat er grote verschillen zijn in radius in Q1 Q2 tijd diagram.

2026-06-16:

Vandaag ben ik om 9.00 aangekomen bij Nikhef. Ik heb hier verder gewerkt aan het vergelijken van de swirl in intervallen met de 'interessante' momenten in de velocity time en plaats time diagram. Ook heb ik een slider gemaakt die slide over steeds een interval van 10000 punten om te kunnen kijken hoe de q1 q2 plot tegen de tijd verandert per interval. Hierna zijn we gaan werken aan een opzet voor de poster.

2026-06-18:

Vandaag ben ik om 8.55 aangekomen bij Nikhef, Hier heb ik verder gewerkt aan de poster. Hierna ben ik verder gaan werken aan leren hoe manim goed werkt om vervolgens te gaan werken aan een scene voor in de animatie. Deze scene wordt gebruikt om een visueel beeld te geven van de Q1 Q2 relatie.

2026-06-19:

Vandaag ben ik begonnen met de opdracht om peer feedback te geven op de draft posters van 3 verschillende groepjes. Tijdens het feedback geven heb ik ook opgelet of er elementen van andere posters waren die we als inspiratie voor onze eigen poster konden gebruiken. Hierna hebben we met elkaar besproken welke elementen van andere posters we mooi vonden en welke elementen we dus wilden gaan verwerken in onze eigen poster. Ook hebben we met Johannes onze eerste versie van de poster besproken en heeft hij feedback gegeven op de inhoud van de poster en vertelt hoe een wetenschappelijke poster in het algemeen gemaakt wordt. Hierna ben ik verder gaan werken aan de manim scene waar ik gister aan ben begonnen, ik heb het juiste interval bepaald voor zowel een nette ellips als een ellips waar de punten in het midden worden geplot. Hierna ben ik verder gaan werken aan een nieuwe scene waarin een visueel beeld wordt gecreëerd bij het windowed ellips fitten. Verder hebben we met zn alle nagedacht over verbeteringen aan de poster.

2026-06-20/ 2026-06-21:

Vandaag heb ik de scenes die ik voor de animatie had gemaakt nog een keer gerenderd en gekeken of deze goed waren verstuurd naar de github, ook heb ik de code nog gerund met andere windows om te kijken wat hier het resultaat van was. Verder heb ik het geschreven script gecheckt en heb ik de draft animatie bekeken om maandag in te leveren.

2026-06-22:

Ik heb vandaag eerst de draft animatie gedownload en ingeleverd, hierna ben ik om 8.55 aangekomen bij Nikhef, hier heb ik peer feedback gegeven over de draft animatie van de andere teams. Helaas was het door een error in perceptieve niet mogelijk de laatste video van feedback te voorzien. Hierna ben ik een paar scenes gaan aanpassen en bijwerken voor

de uiteindelijke animatie. Ik heb een QR code gemaakt naar een one drive folder zodat we daar uiteindelijk de animatie in kunnen zetten. Ook heb ik een aftiteling gemaakt en ben ik gaan werken aan de figuren voor op de poster.

2026-06-23:

Ik ben vandaag om 9.10 aangekomen bij Nikhef, we hebben hier met z'n alle gekeken naar de toenmalige versie van de animatie, we hebben een paar kleine dingetjes in de scenes opgemerkt die we anders wilden, hierna zijn we deze scenes aan gaan passen. Hierna ben ik gaan voorbereiden voor de eind presentatie voor de onderzoeksgroep, ik heb gewerkt aan een powerpoint. Hierna zijn we onze resultaten gaan presenteren aan de (co) supervisor en PhD student van de onderzoeksgroep en hebben we het gehad over de afgelopen paar weken. Na de presentatie hebben we met de PhD student nog verder gesproken over het project.

2026-06-24:

Ik heb vandaag de nieuwe versie van de animatie gecheckt, ook ben ik mijn logboek gaan bijwerken. Om me voor te bereiden op de poster presentatie heb ik ook de poster nog even doorgelezen en heb ik met mensen gesproken over mogelijke vragen die gesteld kunnen worden over de poster en animatie.

2026-06-25:

Ik ben vandaag om 9.25 aangekomen bij Nikhef, ik had vernomen dat de QR code die op de poster staat niet meer correct werkten. Ik ben dus aan de slag gegaan om hier naar te kijken, ik heb geprobeerd een nieuwe QR code te maken die we dan los kunnen uitprinten om deze op de poster te plakken. Na verder proberen kwam ik er achter dat de QR code op de poster wel werkend is, alleen blijkt dat de QR code is gemaakt op een beetje een rare site waardoor je eerst wordt doorgestuurd naar reclames die je weg moet klikken alvorens je de animatie kan bekijken. Dit is natuurlijk heel vervelend, maar had ik niet door omdat de QR code eerst wel direct naar de map met de animatie ging. Verder heb ik gewerkt aan mijn logboek, hebben we onze co-supervisor bedankt voor alle hulp en het leuke project afgelopen periode en heb ik voorbereid voor de poster presentatie. Als afsluiting van het project hebben we een poster presentatie, ga ik rondlopen om vragen te stellen en bij de posters en onderzoeken te kijken van de andere teams, als laatste hebben we nog een afsluiting van het project.

Janne Lemmens: Tijdtabel

Datum	Uren	Bezigheid
01-06-2026	9.00-14.30	Activiteiten en uitleg N&S project
02-06-2026	9.00-10.15	Rondleiding en uitleg in het lab
02-06-2026	10.30-11.30	Official meetig research group
02-06-2026	11.30-12.00	Overleg over praktisch onderzoek dat wij kunnen doen (data analyse)
02-06-2026	12.45-13.45	Praktisch overleg over data analyse, bijwerken logboek
02-06-2026	13.45-16.30	Verder bespreken van de theorie, praktisch hoe gebruiken van de data, afleiden transformatie matrix, schrijven van code om data in python code te krijgen
02-06-2026	16.30-17.00	Recap van de dag samen met Johannes, bijwerken logboek
03-06-2026	13.00-15.45 16.15-17.15	Doornemen en inlezen in de theorie
04-06-2026	09.00-09.20	Bespreken fouten in matrix
04-06-2026	09.20-09.45	Bepreking plan voor de dag en maken minutes
04-06-2026	09.45-12.00 13.00-13.30	Code schrijven om Q1 en Q2 te bepalen, checken of deze data klopt, met Kesse
04-06-2026	13.30-15.00	Code schrijven om x,y,z,Rx,Ry,Rz te bepalen vanuit de x meting en z meting van de verschillende HoQI's, functie die lijsten met de 6 verschillende vrijheidsgraden terug geeft, met Kesse
04-06-2026	15.00-15.30	Overleg over welke stappen we nu hebben afgerond en welke volgende stappen er zijn
04-06-2026	15.30-16.10	Verbeteren code transformatiematrix door te zorgen dat deze gebruik maken van de Q1 en Q2 lijsten zodat deze niet steeds opnieuw worden gemaakt, met Merijn
04-06-2026	16.10-16.30	Recap van de dag met Johannes, we hebben de losse code's geschreven om de verschillende stappen van de analyse uit te kunnen voeren, morgen deze codes samen voegen.
04-06-2026	16.30-16.50	Bijwerken logboek
05-06-2026	15.25-16.30	Theorie doornemen
08-06-2026	09.00-10.30	Bijwonen hoorcollege 2

Datum	Uren	Bezigheid
08-06-2026	10.40-11.20	Koffie drinken met Conor, gesprek over de data analyse die we tot nu toe hebben gedaan en mogelijk vervolg
08-06-2026	11.20-12.20	Opstellen agenda voor officiële meeting, bijwerken kennis en python files omdat ik vrijdag door ziekte afwezig was.
08-06-2026	13.15-15.30	Officiële meeting met Johannes om te bespreken welke verdere analyse we kunnen doen en welke stappen daarvoor moeten worden gezet.
08-06-2026	15.30-16.30	Recap van meeting
08-06-2026	16.30-17.15	Bijwerken logboek en opstellen plan van aanpak voor morgen.
09-06-2026	09.00-12.15	Werken aan code voor fase norm diagram, fout in code want onjuist resultaat
09-06-2026	13.15-14.40	Oefenen met manim
09-06-2026	14.40-14.50	Bijwerken logboek
09-06-2026	14.15-17.00	Overleg over vervolgstappen, opstellen plan
11-06-2026	09.00-10.15	Overleg over vervolgstappen, plan: Janne en Merijn maken samen een code voor de windowed ellips fitting
11-06-2026	10.15-17.00	Code voor windowed transformation, met en zonder variabele stepsize, plotten van ASD om te kijken wat hiervan het resultaat is. ASD vergelijken om te onderzoeken welke vorm van analyse het beste resultaat geeft
12-06-2026	9.10-9.45	Bespreking resultaten van gister met Johannes en Conor
12-06-2026	9.45-12.15	Brainstormen over poster en animatie en bespreken hiervan
12-06-2026	13.00-13.30	Opstellen agenda voor meeting met Conor en Johannes
12-06-2026	13.30-14.20	Noteren welke resultaten belangrijk zijn om te bespreken in de meeting en noteren welke ideeën voor de poster en animatie wij hebben om te bespreken met conor
12-06-2026	14.20-14.50	Bijwerken logboek
12-06-2026	14.50-15.45	Ideeën eerste opzet poster
15-06-2026	09.00-09.30	Opstarten, voorbereiden op gesprek met Johannes
15-06-2026	09.30-10.00	Gesprek met Johannes
15-06-2026	10.00-12.05 13.05-15.30	Werken aan swirl, Q1, Q2 tegen de tijd geplot. Plot van snelheid tegen de tijd, opzoek naar correlatie tussen gebeurtenissen in snelheid tijd met Q1,Q2 tijd.

Datum	Uren	Bezigheid
15-06-2026	15.30-16.20	Bespreking resultaten met Johannes
15-06-2026	16.20-17.00	Afbeelding swirl in verschillende tijdsintervallen
15-06-2026	17.00-17.15	Bijwerken logboek
16-06-2026	09.00-12.10	Swirl in interval vergelijken er plaats en snelheid per tijd, bespreking met Johannes. Werken aan een eerste opzet poster, swirl code window slider gemaakt.
16-06-2026	12.50-16.00	Verder werken aan poster opzet.
17-06-2026	08.55-11.55 12.25-17.25	Werken aan poster en manim scene's voor de animatie
18-06-2026	9.00-11.00	Peerfeedback
18-06-2026	11.00-11.35	Bespreking poster feedback met Johannes
18-06-2026	11.35-16.55	Werken aan poster en manim scene's voor animatie
19-06-2026	09-00-11.00	Peerfeedback poster
19-06-2026	11.00-11.45	Bespreking feedback poster met Johannes
19-06-2026	11.45-17.15	Werken aan poster en scenes voor animatie
20-06-2026	15.45-17.20	Animatie scenes voor animatie renderen en kijken of alles klopt en gestuurd is
21-06-2026	09.45-10.05	Juiste file voor animatie scene aangeven
21-06-2026	19.20-20.35	Checken animatie en script
22-06-2026	07.55-08.15	Draft animatie checken en inleveren
22-06-2026	08.55-09.55	Peerfeedback draft animatie
22-06-2026	09.55-17.55	Scenes aanpassen,, QR-code maken, aftiteling maken, figuren op poster,runnen code voor eind plots logboek bijwerken
22-06-2026	20.55-22.45	Laatste veranderingen aan poster nakijken, nog een paar kleine foutjes in bijschriften van figuren
23-06-2026	9.10-14.15	Nakijken animatie, veranderingen in scene's van animatie, voorbereidingen presentatie voor (co) supervisor en PhD
23-06-2026	14.15-16.40	Presentatie over resultaten, bespreking project, afsluiting met (co) supervisor en PhD student
24-06-2026	11.15-12.05	Checken laatste versie van animatie, bijwerken logboek
24-06-2026	12.45-13.55	Bespreken welke vragen mensen zouden kunnen hebben

Datum	Uren	Bezigheid
		over de poster en animatie
24-06-2026	22.05-23.25	Doorlezen poster voor poster presentatie
25-06-2026	09.25-13.00	Checken QR code, proberen bij te werken, bijwerken logboek, laatste voorbereidingen poster presentatie
25-06-2026	13.00-17.00	Poster presentatie, rondlopen en vragen stellen bij de posterpresentatie van de andere groepen, afsluiting project.

Merijn Post: Logboek

2026-06-01:

Introductie hoorcollege gevolgd, daarna met groepje besproken over welke software we willen gebruiken. Geholpen met Manim werkende krijgen bij alle groepsgenoten, vervolgens uitgelegd hoe Github werkt en iedereen aan de github toegevoegd. Daarna gesprek gehad met Donna.

2026-06-02:

De dag begonnen bij Nikhef. Co-supervisor Johannes Lehmann ontmoet bij de hoofdingang, daarna rondleiding laboratorium gekregen. Vervolgens meeting van Lehmann's team bijgewoond, daarna met Lehmann en eigen groepje een gesprek gehad over onze eerste taak in het onderzoek, waar de data van de HoQI's om gaan zetten in een daadwerkelijke uitwijking. Samen lunch gehaald in de kantine, en daarna data gekregen. Vervolgens heb ik het logboek (deze file, hihi) opgesteld. Daarna zijn we bezig gegaan met het opstellen van een plan voor de analyse van de data. Timo, Kesse en Janne hebben de matrix voor het veranderen van de HoQI coördinaten naar de cartesische coördinaten bepaald. Janne en ik hebben een stuk code gebouwd voor het extraheren van de data naar python.

2026-06-04:

Vandaag begonnen met het bespreken van de matrix die we op dinsdag hebben opgesteld samen met Johannes. Daarna hebben we een meeting gehad met de hele groep over de stappen die we vandaag moeten zetten. We zijn toen met het hele groepje in de masterkamer van gravitational waves gaan zitten, en zijn vervolgens begonnen met het programmeren van de onderdelen van de eerste dataset analyseren. Om 12:00 zijn we met Johannes en een paar anderen van het gravitational wave team gaan lunchen, en daarna zijn we weer door gegaan met programmeren van de data-analyse. Om 16:00 hebben we Johannes verteld wat we hebben gedaan, hoe ver we zijn, en besproken wat we morgen gaan doen. Daarna nog doorgewerkt tot 16:40 en toen naar huis.

2026-06-05:

We zijn vanochtend begonnen met een meeting met Johannes, hierin hebben we besproken wat we gingen doen voor de dag. Daarna hebben we even bijgepraat over enige verandering in de code die Kesse had gemaakt. We zijn toen begonnen met programmeren, om de analyse af te krijgen. Kesse had een fout in de Arctangens code gevonden, en toen deze was opgelost zagen onze resultaten er eindelijk uit zoals de bedoeling was. Daarna ben ik bezig gegaan met de tijdseries van elke richting plotten, en uiteindelijk heb ik ook nog een stuk code geschreven voor het genereren van quick-access files. Daarna hebben we na de lunch nog een meeting met Johannes gehad, en ben ik verder gegaan met de quick access files maken en de tijdseries maken.

2026-06-08:

Vandaag zijn we de dag begonnen met het hoorcollege over animatie en github, waarvan we het tweede deel hebben overgeslagen omdat wij al github uitgevogeld hadden en manim ook al wel onder de knie hadden (met toestemming van Joshua). Daarna hebben we koffie gedronken met onze hoofd supervisor Conor, die terug was gekomen uit Leiden, en hebben we daar een uitgebreid gesprek mee gehad over hoe het project tot nu toe is gegaan. We zijn daarna bezig gegaan met het maken van een agenda voor de meeting met Johannes om te bespreken wat we exact gaan onderzoeken voor de volgende fase van het onderzoek. Ik heb ook de folder structuur in de github repository bijgewerkt zodat deze meer overzichtelijk is, en we hebben Janne bijgepraat over wat we op vrijdag hadden gedaan. Daarna lunch gegeten, en toen hebben we nog weer koffie gedronken met Conor en Johannes. Daarna zijn we de meeting met Johannes begonnen, waarin Kesse uitgebreide minutes heeft gemaakt en we de agenda zijn afgegaan. We hebben het uitgebreid gehad over de mogelijke onderzoeksrichtingen en ook wat we niet hadden begrepen van de gesprekken met Conor. Hierna hebben we nog even na gepraat over dit onderwerp, en toen zijn we rond 16:20 naar huis gegaan.

2026-06-09:

Vanochtend zijn we gelijk aan de slag gegaan met de onderwerpen waar we het gisteren over hebben gehad. Kesse en ik zijn begonnen met het spectrogram maken, en ik heb Janne ook nog een beetje geholpen met haar norm-fase diagram. Daarna hebben we een gesprek met Johannes gehad over onze voortgang, en zijn we gaan lunchen. Na de lunch ben ik bezig gegaan met het maken van de plots voor alle HoQI ellipsen en cirkels, en hebben we het ook nog uitgebreid gehad over hoe we de hogere orde non-lineariteit gaan proberen te verminderen door een tweede transformatie functie toe te passen op de Q1 en Q2.

2026-06-11:

De dag begonnen met een korte bespreking over wat we vandaag gingen doen, en daarna met Janne begonnen met het programmeren van de functie die ellipsen kan fitten aan windows van Q1 en Q2 data, en daarna eventueel de gemiddelden kan nemen, zodat we hopelijk meer ruis weg kunnen halen uit de data. Dit heeft het grootste deel van de dag gekost, maar uiteindelijk hebben we kunnen observeren dat bij 3x de ruis aanzienlijk minder wordt door deze methode. Bij de andere HoQI's verandert er niet heel veel aan de kwaliteit van de data. Vandaag vooral veel geprogrammeerd en geprobeerd Janne ook te helpen met het begrijpen van de code.

2026-06-12:

Gewerkt aan de agenda voor de meeting met Connor, weer een uitgebreid gesprek gehad met Conor in de ochtend, en nagedacht over wat we in de poster wouden doen. Verder ook bezig geweest met verder programmeren aan een paar bijzaken, onder andere het beginnen van het analyseren van de nieuwe dataset. Verder ben ik ook druk bezig geweest met het bijstellen van de window size voor de windowed ellipse fitting code.

2026-06-15:

Vandaag ben ik helaas erg ziek wakker geworden, dus heb ik met de groep afgesproken dat ik vanuit huis zou werken. Wel heb ik nog even ingebeld in de meeting van vanochtend om bij te blijven met wat we hebben gedaan. Ik ben vervolgens bezig gegaan met het maken van een algemene data extractie code, die van een data file naar allemaal verschillende quick access files toe gaat, en daar ben ik de rest van de dag mee bezig geweest.

2026-06-16:

Vandaag helaas nog steeds ziek, maar ben bezig geweest met het maken van de uiteindelijke plotting code die alle data van de code van gisteren kan plotten op de manieren die wij hebben bedacht tijdens het onderzoek. Verder ook nog een beetje met Timo geholpen met Github problemen oplossen.

2026-06-18:

Vandaag eindelijk weer naar Nikhef toe gegaan, alhoewel ik me nog steeds niet helemaal top voelde. Ik ben eigenlijk de hele dag bezig geweest met nog de laatste puntjes op de i zetten van de eindcode, en helpen met nadenken over de animatie en poster. Ik heb ook zelf nog een beetje gewerkt aan de poster, maar niet super veel.

2026-06-19:

Vandaag moesten we de eerste versie van de poster inleveren, en ook feedback geven op de posters van anderen. Dit was een erg nuttige feedback ronde, voornamelijk omdat je gewoon de kans kreeg om andermans posters te bekijken en daar inspiratie uit op te doen. Daarna zijn we het grootste deel van de dag bezig geweest met het afmaken van de poster. We hadden in de ochten ook nog een meeting met Johannes over de eindcode die wij leveren aan het onderzoeks team, en ik heb dus ook nog een aardig stuk aan deze code zitten sleutelen na deze meeting terwijl we bezig waren met de poster. Daarnaast ben ik ook bezig gegaan met de manim animatie, waar Timo al veel voortgang op had gemaakt.

2026-06-21:

Ik heb ook in het weekend nog wat doorgewerkt aan de animatie omdat ik erg geïnspireerd was en het zo goed als kon wou hebben voordat we het op maandag moesten inleveren.

2026-06-22:

Deze ochtend moesten we de draft versie van de animatie inleveren en kijken en feedback geven op de animaties van anderen. Ik had ook besloten om deze dag vanuit huis te werken, omdat ik druk bezig zou zijn met de animatie en ik dan nieuwe voice-overs op kon nemen met mijn goede microfoon in stilte thuis. Ik ben de rest van de dag bezig geweest met de animatie afmaken en de feedback die we hebben gekregen er in te verwerken.

2026-06-23:

Vandaag was het hoofd thema de laatste puntjes op de i zetten voor de animatie, en onze presentatie naar de onderzoeksgroep van onze supervisors voorbereiden. De animatie was al bijna perfect, en het waren over het algemeen nog kleine verbeteringen die we hebben gemaakt om het nog net dat beetje beter te maken. Daarna zijn we bezig gegaan met de powerpoint voorbereiden voor onze presentatie, en daarna zijn we om 14:00 de presentatie begonnen. Ik had het idee dat onze twee supervisors erg onder de indruk waren van wat we hadden weten te onderzoeken in de tijd die we hadden. Een van hun PhD studenten was er ook bij, en deze kwam daarna nog even apart naar ons toe om meer te vragen over wat we hadden gedaan en de animatie etc. Na de presentatie en het gesprek met de PhD student zijn we naar huis gegaan.

2026-06-25:

het logboek afgemaakt, daarna afscheid genomen van onze supervisor, Johannes. Ook nog een beetje gewerkt aan de eindcode die we naar hun toe sturen, en daarna de posterpresentatie houden.

Merijn Post: Tijdtabel

Datum	Uren	Bezigheid
2026-06-01	09:00-11:00	Introductie Lecture gevolgd
2026-06-01	11:00-14:05	In groepsverband voorbereiden op project
2026-06-01	14:05-14:18	Gesprek met Donna
2026-06-02	09:00-10:15	Ontmoeting en rondleiding Lab
2026-06-02	10:15-12:00	Meeting met research team en gesprek met Johannes
2026-06-02	12:45-16:30	Logboek ontwerpen en data analyse code programmeren
2026-06-02	16:30-17:00	Einde Dag gesprek met Johannes
2026-06-04	09:00-09:30	Meeting met Johannes en rest van groep 22
2026-06-04	09:30-12:00	Programmeren data analyse
2026-06-04	12:45-16:00	Programmeren data analyse
2026-06-04	16:00-16:15	Bespreken met Johannes
2026-06-04	16:15-16:40	programmeren dat analyse
2026-06-05	9:00-9:30	Meeting met Johannes
2026-06-05	09:30-12:00	Programmeren data analyse
2026-06-05	12:45-13:15	Meeting met Johannes
2026-06-05	13:15-16:00	Programmeren data analyse
2026-06-08	09:00-11:00	Bijwonen hoorcollege
2026-06-08	11:00-12:30	Maken agenda, gesprek Conor en filestructuur bijwerken
2026-06-08	13:00-13:30	Nog een gesprek met Conor en Johannes
2026-06-08	13:30-15:30	Meeting met Johannes
2026-06-08	15:30-16:20	Bespreken van meeting en taakverdeling maken
2026-06-09	9:00-12:00	Programmeren en bespreken met Johannes
2026-06-09	13:00-16:30	Programmeren en bespreken met Johannes
2026-06-11	9:00-12:00	Programmeren met Janne
2026-06-11	12:45-17:00	Programmeren met Janne en ASD plots maken
2026-06-12	09:00-12:00	Programmeren Windowed Ellipse Fitting

Datum	Uren	Bezigheid
2026-06-12	13:00-17:00	Verwerken nieuwe dataset
2026-06-15	09:00-12:30	Programmeren dataverwerking eindcode en meeting
2026-06-15	13:00-17:00	Programmeren dataverwerking eindcode
2026-06-16	09:00-13:00	Programmeren plotverwerking eindcode
2026-06-16	13:30-17:15	Programmeren plotverwerking eindcode
2026-06-18	09:00-12:00	Code bijwerken en poster maken
2026-06-18	13:00-16:30	Poster maken en nog een klein beetje coderen
2026-06-19	09:00-11:00	Poster feedback ronde
2026-06-19	11:00-11:30	Meeting Johannes
2026-06-19	11:30-12:30	Code bijwerken
2026-06-19	13:00-17:00	Poster bijwerken en Manim animatie maken
2026-06-21	00:00-02:30	Editen animatie
2026-06-21	19:00-23:30	Editen animatie
2026-06-22	09:00-11:00	Feedback geven animaties peers
2026-06-22	11:00-17:30	Editen animatie (op basis van feedback peers)
2026-06-23	09:00-12:00	Editen animatie en presentatie maken
2026-06-23	12:30-14:00	Code bijwerken
2026-06-23	14:00-16:30	Presentatie onderzoek aan research groep
2026-06-25	09:30-12:00	Laatste puntjes op de i zetten
2026-06-25	13:00-17:00	Poster presentatie